AUTOMATISEREDE MILJØNETVÆRK

Brugervejledning

TerraTransfer Sensormanager

Onlineportal til automatiserede miljønetværk

TerraTransfer GmbH
Ottostraße 19a · 44867 Bochum · Tyskland
Telefon: +49 2327 83 44 85-1
www.terratransfer.de

Udgave: April 2026 · Dokumentnr. TT-ANL-SM-001

Indholdsfortegnelse

I Ansvarsfraskrivelse
II Om denne vejledning
1 Systemoverblik
1.1 Sensormanagerens opgave
1.2 Målenetværk-komponenter
1.3 Datastrøm
1.4 Sikkerhed
2 Login og startvisning
2.1 Login
2.2 Startvisning af onlineportal
3 Statusmonitor
3.1 Betydning af grænseværdier
3.2 Kolonnen „Übertragungsintervall" („Overførselsinterval")
3.3 Kolonnen „Karte" („Kort") og kolonnevalg
3.4 Loggerstatus
4 Måleværdier og diagrammer
4.1 Kontekstmenu for en logger
4.2 Diagramvisning
5 Importér, redigér og eksportér måleværdier
5.1 Eksportér måleværdier
5.2 Importér måleværdier
5.3 Redigér, slet og gendan måleværdier
6 Dokumenthåndtering og logger-filer
6.1 Dokumenthåndtering
6.2 Logger-filer
7 Kort og borgerportal
7.1 Kortfunktionalitet
7.2 Borgerportal
8 Alarmhåndtering
8.1 Alarmgrupper og alarmer
8.2 Opret alarmer
8.3 SMS-notifikationer
8.4 E-mail-notifikationer
8.5 Redigér og slet alarmgruppe
8.6 Alarmnotifikationer
9 Bruger-, gruppe- og loggerstyring
9.1 Gruppestyring
9.2 Brugerstyring

© 2026 TerraTransfer GmbH

9.3 Loggerstyring
9.4 Loggerkoordinater
9.5 Konfigurér målesteder
10 Automatiske eksporter
10.1 Opret automatisk eksport
10.2 Eksportnotifikationer ved fejl
11 Gruppe-eksporter
12 Isolinjer
12.1 Konfiguration
12.2 Logger-import fra CSV
12.3 Isolinje-kort og værktøjer
13 Vedligehold og drift
14 FAQ – ofte stillede spørgsmål
15 Kolofon

© 2026 TerraTransfer GmbH

I Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i denne vejledning svarede på udgivelsestidspunktet til den nyeste tekniske standard. Efterfølgende opdateringer er mulige og leveres ved behov.

Sensormanageren videreudvikles løbende. Enkelte skærmbilleder kan derfor afvige fra den aktuelle brugerflade. De grundlæggende procedurer og begreber er upåvirkede heraf.

TerraTransfer GmbH hæfter ikke for tilfældige, indirekte, særlige eller følgeskader, som opstår på grund af denne dokumentation og de heri indeholdte oplysninger – heller ikke selvom TerraTransfer er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader.

Ophavsret: Ingen del af dette værk må reproduceres uden skriftlig tilladelse fra udgiveren. TerraTransfer GmbH tillader brugere at udskrive dele af dokumentationen i papirform udelukkende til eget brug.

Varemærkeoplysninger: Produkter og tjenester fra TerraTransfer GmbH er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende TerraTransfer GmbH. Andre anvendte produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

© 2026 TerraTransfer GmbH. Alle ikke udtrykkeligt tildelte rettigheder forbeholdes.

II Om denne vejledning

Denne vejledning beskriver betjeningen af TerraTransfer Sensormanager – den centrale onlineplatform til drift af TerraTransfer-målenetværk. Den henvender sig til brugere, der har en eksisterende brugerkonto og administrerer loggere, måleværdier, alarmer og eksporter.

Målgruppe

- Sagsbehandlere og vandløbsøkologer, der henter og analyserer måledata
- Administratorer af målenetværk, der opretter loggere, administrerer brugere og grupper og konfigurerer eksporter
- Teknisk personale, der opsætter alarmer og vedligeholder målesteder

Typografiske konventioner

Vigtige passager er markeret som farvede sidebjælker:

Bemærk	Yderligere oplysninger, som letter brugen af en funktion – markeret med blåt.
Advarsel	Vigtig advarsel om mulige datatab eller irreversible handlinger – markeret med rødt. Læses før udførelse.

© 2026 TerraTransfer GmbH

1 Systemoverblik

1.1 Sensormanagerens opgave

TerraTransfer Sensormanager er den centrale webbaserede driftsplatform for automatiserede miljømålenetværk. Den modtager, gemmer og visualiserer måleværdier fra TerraTransfer-dataloggere og stiller dataene til rådighed via en browserportal.

Sensormanager skal ikke kun give hurtig adgang til måledataene, men også intuitivt informere om tilstanden af enhederne i målenetværket. Driften kan ske på TerraTransfers servere eller på en kundeejet server.

1.2 Målenetværk-komponenter

Følgende produktfamilier leverer data direkte til Sensormanager:

Aquatos Web LTX (Logger Type 1500): IP-datalogger med integreret LTE-M-mobilnet til vandstands- og vandløbsovervågning. Leverer måleværdier autonomt via mobilnet direkte til backenden og kan betjenes online.

Aquatos mini / Aquatos nano: Kompakte offline-dataloggere uden modem. Måleværdier aflæses lokalt via BLE og importeres derefter til Sensormanager.

Målebøjer: Autonomt drevne målebøjer til overfladevand, som overfører deres måleværdier via LTE-M til Sensormanager.

Målekæder: Flerpunkts-målekæder (f.eks. temperaturprofiler) med SDI-12-grænseflade, tilsluttet en Aquatos-logger med mobilnet.

Klimastationer: Kombinationssensorer (nedbør, temperatur, vind, luftfugtighed, stråling), som via en Aquatos-logger med mobilnet sender data ind i Sensormanager.

> **Bemærk:** Alle de nævnte enheder leverer måleværdier til den samme backend. De vises i Sensormanager ensartet som „Logger" („loggere") med de tilhørende sensorkanaler. Lokal adgang til TerraTransfer-enheder sker udelukkende via Bluetooth Low Energy (BLE) – der findes ingen kabel-, USB- eller SD-kort-grænseflade.

1.3 Datastrøm

Afhængigt af enheden sker overførslen til backenden på forskellige måder:

- Enheder med mobilmodem (Aquatos Web LTX, målebøjer, klimastationer, målekæder med gateway) overfører cyklisk eller hændelsesstyret via LTE-M direkte til backenden
- Offline-loggere (Aquatos mini, Aquatos nano) aflæses lokalt via BLE; dataene importeres derefter til Sensormanager

© 2026 TerraTransfer GmbH

Når dataene er modtaget, gemmes de i databasen og er straks tilgængelige i portalen. Konfigurationen af loggerne (måleinterval, sensorkanaler) sker lokalt via BLE. Metadataene (navn, sensorbetegnelser, omregningsfaktorer) vedligeholdes i Sensormanager.

1.4 Sikkerhed

- Kommunikation til portalen udelukkende via HTTPS (TLS)
- Brugerkonti med flerlaget rettighedssystem (sysadmin, admin, admin_sms, user, guest, mapview)
- Dataoverførsel mellem LTX-logger og backend krypteret (TLS)
- BLE-adgang til loggere med PIN-beskyttelse

© 2026 TerraTransfer GmbH

2 Login og startvisning

2.1 Login

Til dit login i TerraTransfer-onlinesystemet har du modtaget adgangsoplysninger (brugernavn og adgangskode) fra os. Indtast disse oplysninger på din login-side.

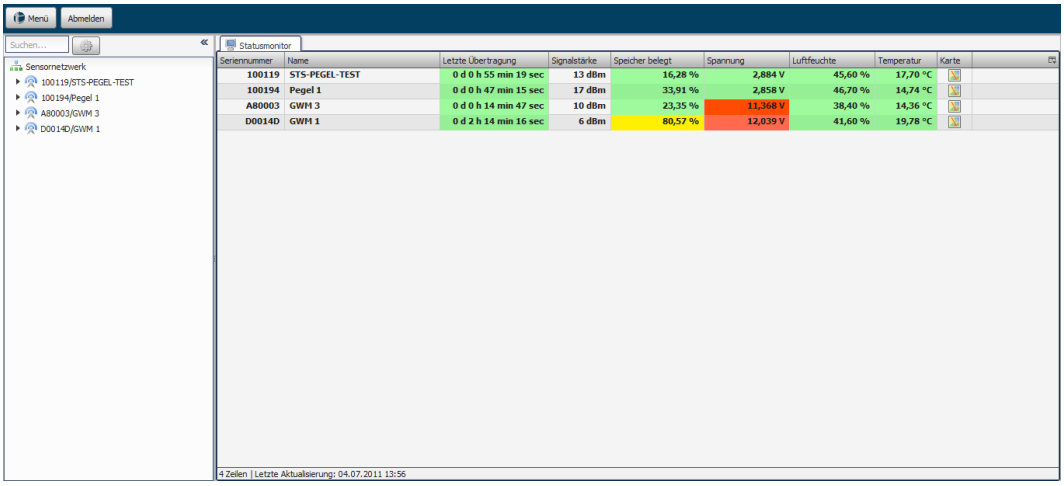
Overførslen af dataene sker krypteret via HTTPS. Du tilgår Sensormanager i standardinstallationen på https://www.sensormanager.net. Ved en on-premise-installation anvender du den adresse, som din it-afdeling stiller til rådighed.

> **Advarsel:** Lagring af adgangskoden i browserens cookie indebærer en øget sikkerhedsrisiko. Sørg for, at uautoriserede personer ikke kan få adgang til dine brugeroplysninger.

2.2 Startvisning af onlineportal

Onlineportalen er opdelt i tre områder:

- Venstre side: Overblik over dit sensornetværk
- Højre side: Statusmonitor og diagrammer, organiseret i faner
- Øverste linje: Log ud og sprogvalg



Figur 1: Startvisning af onlineportalen med sensornetværk (til venstre) og statusmonitor (til højre).

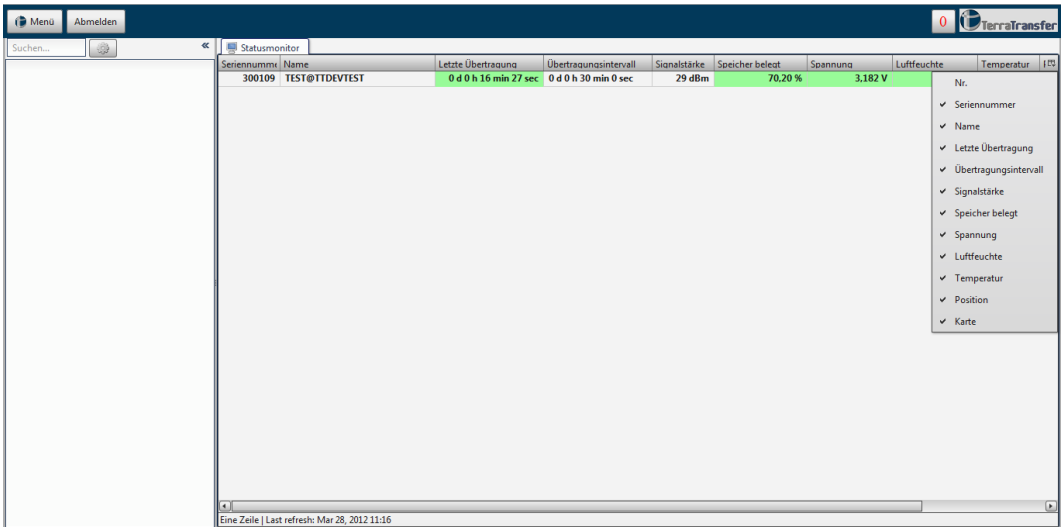
© 2026 TerraTransfer GmbH

3 Statusmonitor

Statusmonitoren giver et hurtigt og intuitivt overblik over enhedernes tilstand med hensyn til signalstyrke, hukommelsesforbrug og andre vigtige parametre. Trafiklys-visningen af de enkelte værdier giver dig et hurtigt intuitivt overblik over tilstanden af dit sensornetværk.

3.1 Betydning af grænseværdier

- Grøn: Parameterværdier er i en optimal tilstand
- Gul: Parameterværdier er i en acceptabel tilstand
- Rød: Parameterværdier er i en kritisk tilstand



Figur 2: Statusmonitor med trafiklys-visning af de vigtigste nøgletal.

3.2 Kolonnen „Übertragungsintervall" („Overførselsinterval")

Farven på kolonnen Overførselsinterval beregnes afhængigt af det indstillede interval:

- Sidste overførsel < 3 × intervallet: grøn
- 3 × til 6 × intervallet: gul
- > 6 × intervallet: rød
- Hvis intet overførselsinterval er defineret, vises ingen farve

3.3 Kolonnen „Karte" („Kort") og kolonnevalg

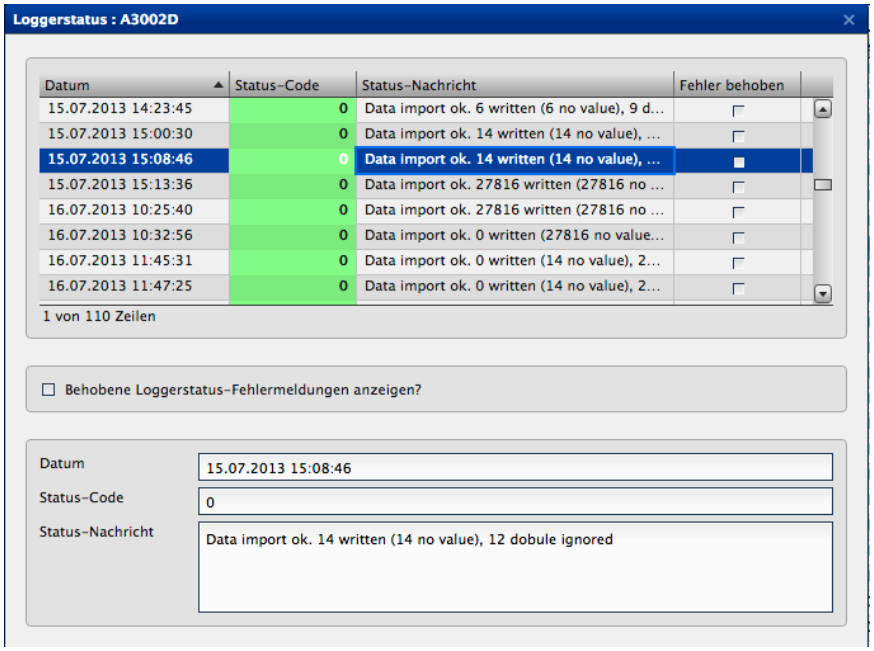
I kolonnen Kort vises en repræsentation af den pågældende sensors placering i OpenStreetMap. Den sidste kolonne i statusmonitoren bruges til at åbne en liste, hvorfra enkelte kolonneindhold kan vises eller skjules.

© 2026 TerraTransfer GmbH

3.4 Loggerstatus

I statusmonitoren kan du i kolonnen Loggerstatus se, om der er opstået fejl ved importen af måleværdierne til databasen. Hvis måleværdierne blev importeret korrekt, vises kolonnen grøn. Hvis der er opstået en fejl, vises kolonnen rød.

Når du klikker i den relevante kolonne, åbnes et vindue, hvor statusmeddelelserne (vellykkede og mislykkede importforsøg) listes. Når du har afhjulpet årsagen til et mislykket importforsøg, kan du sætte flueben i kolonnen Fejl afhjulpet. Først når alle fejlbehæftede statusmeddelelser er afhjulpet, vises kolonnen Loggerstatus igen grøn i statusmonitoren.



Figur 3: Loggerstatus-dialog med importmeddelelser.

3.4.1 Vellykket importmeddelelse

Eksempel: Data import ok. 100 written (20 no value), 20 double ignored

- 100 måleværdier blev skrevet til databasen
- 20 af disse var tomme måleværdier (gemmes af konsistenshensyn til g2d-filerne, men vises ikke i diagrammet)
- 20 dobbelte måleværdier blev frasorteret på forhånd (opstår f.eks. ved gentagne importforsøg af samme fil)

3.4.2 Typiske fejlmeddelelser

Logger not found in Database: Loggeren er endnu ikke oprettet i loggerstyringen. Opret loggeren (se kapitel 9.3), så måleværdierne kan tilknyttes serienummeret.

Channel mismatch: Kanalbelægningen på loggeren stemmer ikke overens med den, der er indstillet i portalen. Tilpas kanalerne tilsvarende.

© 2026 TerraTransfer GmbH

No data: Loggeren har overført en tom g2d-fil (f.eks. manuel overførsel uden måling). Følgefejl og 0-værdier i statusmonitoren må derfor forventes.

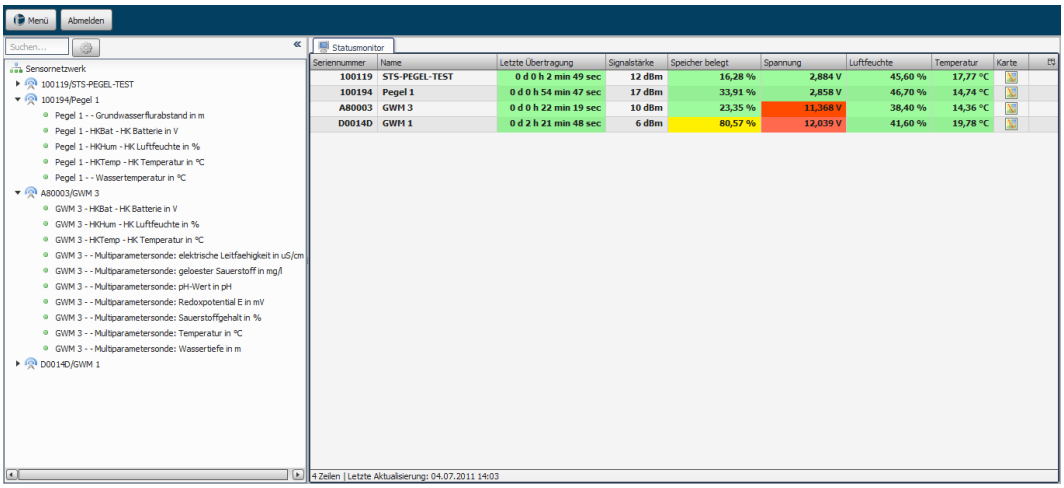
Cannot read HKHum / HKTemp / HKBat: Ikke egentlige fejl, men statusmeddelelser. Ikke alle loggere og målestedsopstillinger registrerer alle Housekeeping-værdier (kabinettemperatur, -fugt, batterispænding). Meddelelsen kan i disse tilfælde ignoreres.

Cannot read transmission interval: Offline-loggere uden modem (Aquatos mini, Aquatos nano) leverer ikke noget overførselsinterval. Denne meddelelse kan der ignoreres.

© 2026 TerraTransfer GmbH

4 Måleværdier og diagrammer

I det venstre vindue vises hele dit sensornetværk. Her kan du målrettet vælge de enkelte enheder. Den udvidede visning får du ved at klikke på trekanten til venstre for enhedens navn – de tilhørende sensorkanaler kommer frem.



Figur 4: Sensornetværk med udfoldede sensorkanaler på en logger.

4.1 Kontekstmenu for en logger

Ved et højreklik på en enhed står tre muligheder til rådighed:

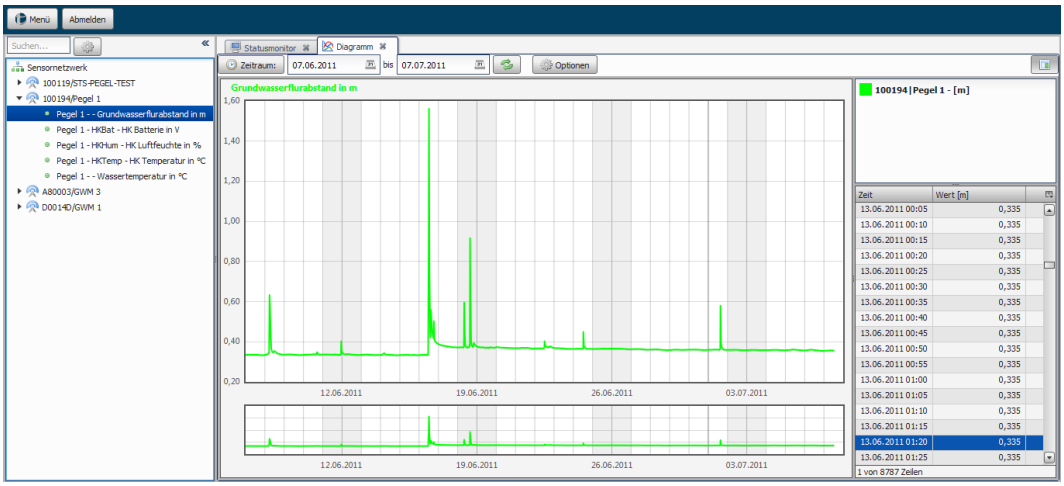
- Vis ganglinjer: Viser ganglinjerne i det højre vindue
- Vis ganglinje i nyt diagram: Åbner måleværdierne i et separat diagram
- Eksportér måleværdier …: Åbner en dialog til valg af periode og format

4.2 Diagramvisning

For at åbne en diagramvisning skal du dobbeltklikke på det ønskede element i sensornetværket. En fane Diagram med de seneste måleresultater åbnes.

For ældre måleresultater er knappen Periode med foruddefinerede valg tilgængelig (sidste 7 dage, sidste måned osv.) eller alternativt fri indtastning af start- og sluttidspunkt. Standardindstillingen er visning af den sidste måned. Tabellen under diagrammet kan vises eller skjules via knappen i øverste højre hjørne.

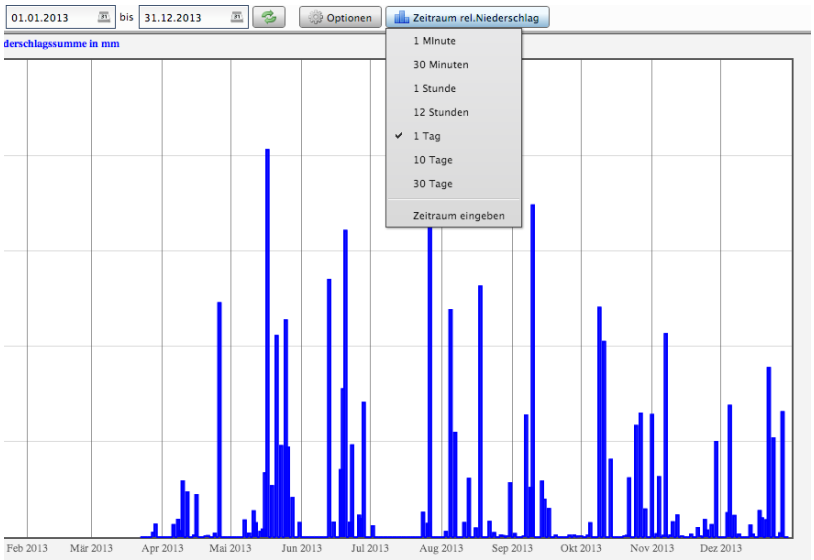
© 2026 TerraTransfer GmbH



Figur 5: Diagramvisning med periodevalg og måleværditabel.

4.2.1 Relativ nedbør

Ved visning af en relativ nedbørssensor (NIEDrel / PRECIPRel) vises desuden en valgboks i diagrammet, hvorigennem du kan tilpasse visningen af den relative nedbør. Du kan vælge en foruddefineret periode eller selv definere en periode.



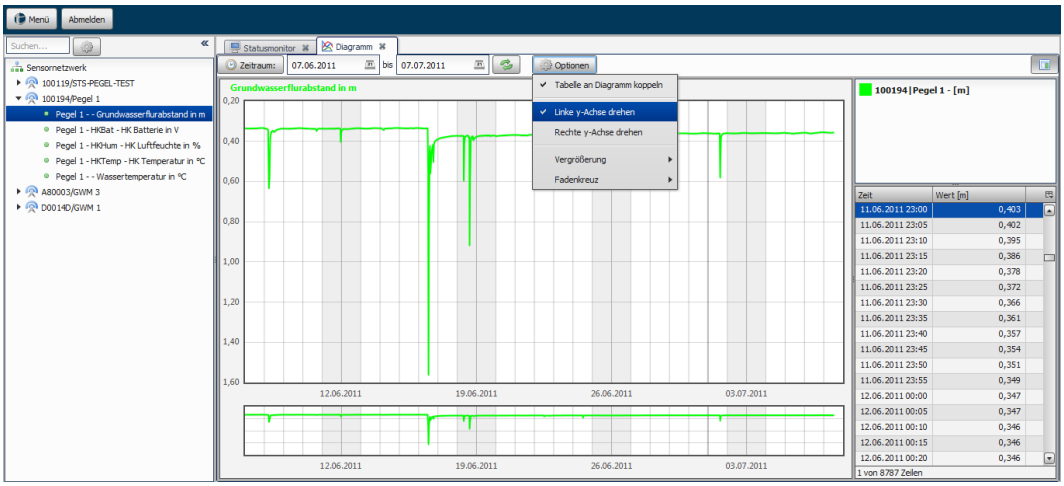
Figur 6: Visning af relativ nedbør med ekstra periodevalg.

4.2.2 Diagram-muligheder

For at komme til diagram-mulighederne skal du klikke på Indstillinger-knappen direkte over diagrammet.

1. Knyt tabel til diagram: Når du holder musen over måleværdierne i diagrammet, markeres de tilhørende værdier i tabellen.
2. Vend venstre y-akse: Y-aksen inverteres (nyttigt f.eks. ved grundvandspejling).
3. Forstørrelse: Fra / i x-retning / i y-retning / i begge retninger.
4. Trådkors: Fra / lodret linje / vandret linje / kryds.

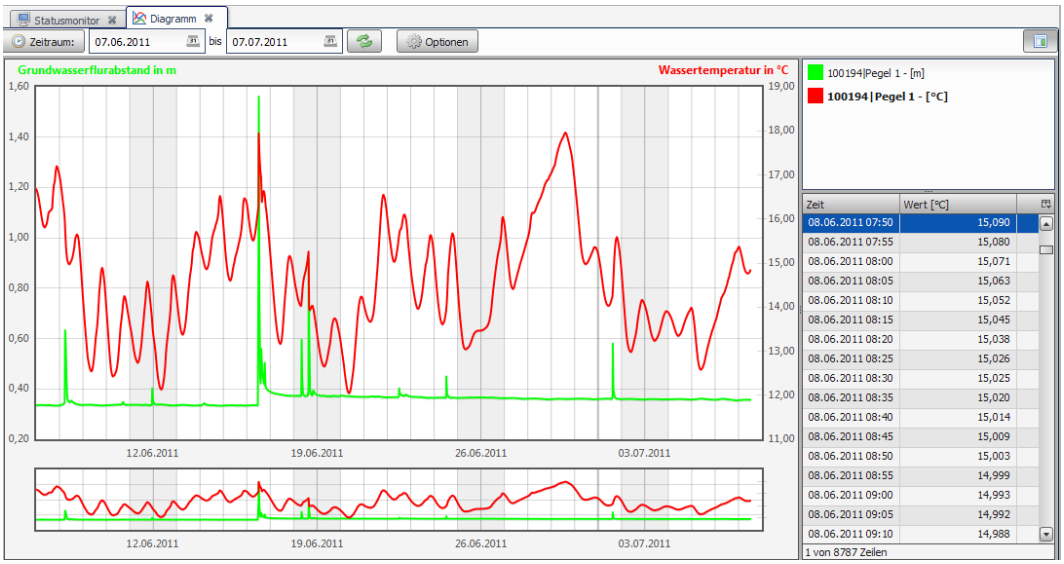
© 2026 TerraTransfer GmbH



Figur 7: Åbn diagram-muligheder.

4.2.3 Flere sensorer i samme visning

Portalen gør det muligt at vise to måleværdier (f.eks. vandstand og vandtemperatur) i ét diagram. Klik på endnu en værdi inden for en enhed i dit sensornetværk. For at skifte mellem måleværdierne skal du vælge den ønskede parameter i kassen øverst til højre.

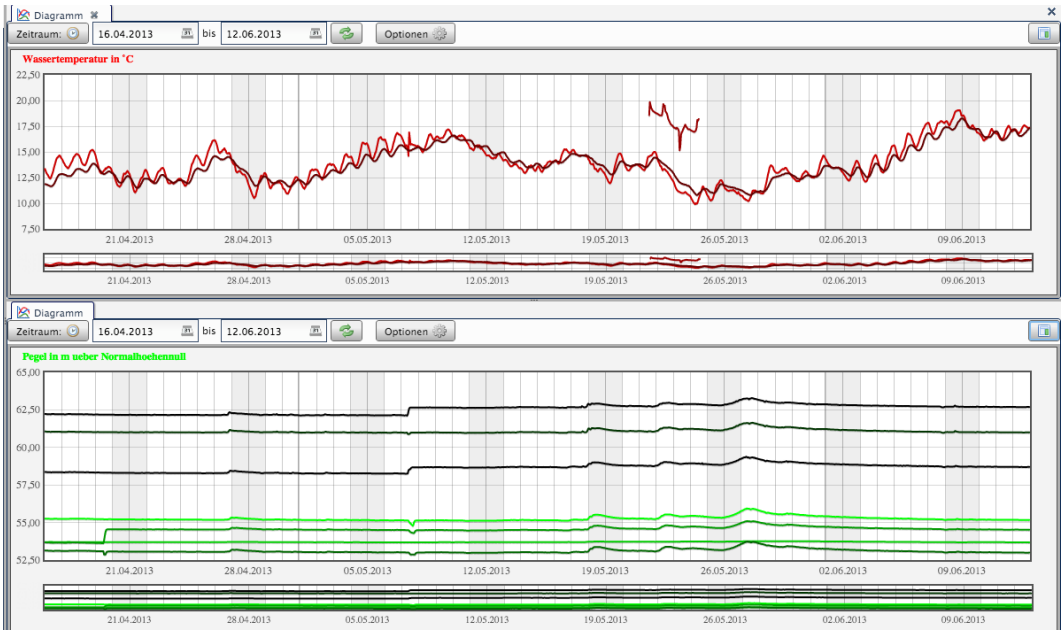


Figur 8: Visning af flere forskellige sensorer i ét diagram.

4.2.4 Flyt modulær visning

Alle moduler (diagram, brugerstyring osv.) er modulært opbygget og kan flyttes inden for applikationen. På den måde kan f.eks. to eller flere diagrammer sammenlignes direkte ved siden af hinanden. Klik med venstre museknap på fanens titel, hold museknappen nede, og flyt modulet til det ønskede sted.

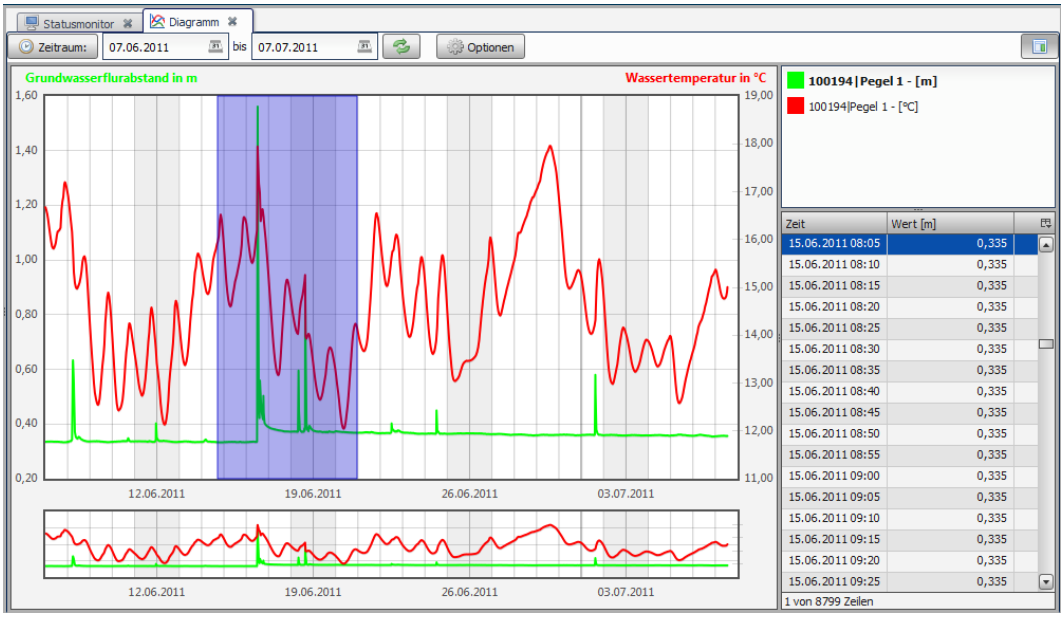
© 2026 TerraTransfer GmbH



Figur 9: Modulær visning – flere diagrammer ved siden af hinanden.

4.2.5 Zoom-funktionalitet

Diagrammet viser med dynamisk skalering værdierne for den definerede periode. Det nederste diagram giver overblikket, mens den præcise analyse foretages i det øverste diagram. For at zoome trækker du et område op med venstre museknap – det virker både i den øverste visning og i det nederste overblik.



Figur 10: Zoom-funktionalitet i diagrammet.

4.2.6 Hændelsesgrænseværdier som visuel visning

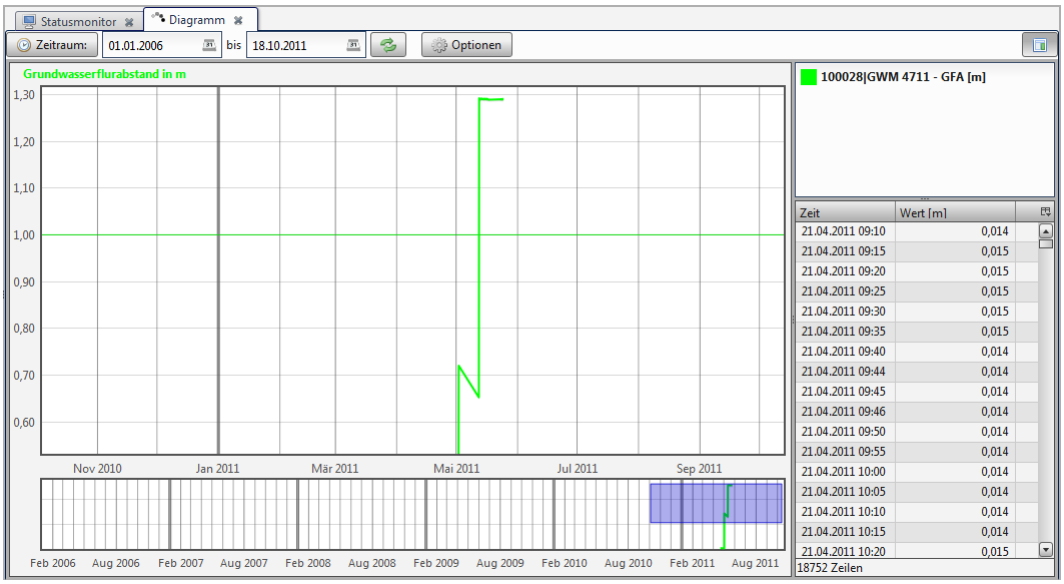
Til visuel visning af overskridelser af grænseværdier i målefeltet kan over- eller underskridelser af grænseværdier vises for hver sensor. Den vandrette ubrudte linje i diagrammet viser den individuelt angivne grænseværdi for den pågældende sensor.

© 2026 TerraTransfer GmbH

Hændelsesgrænserne defineres i loggerstyringen (se kapitel 9.3.2 og 9.3.3).

Aktivér/deaktivér for alle sensorer: Indstillinger → Vis hændelsesgrænser.

Individuelt pr. sensor: Højreklik i sensoroversigten → kontekstmenu → Redigér Min/Max-grænser.

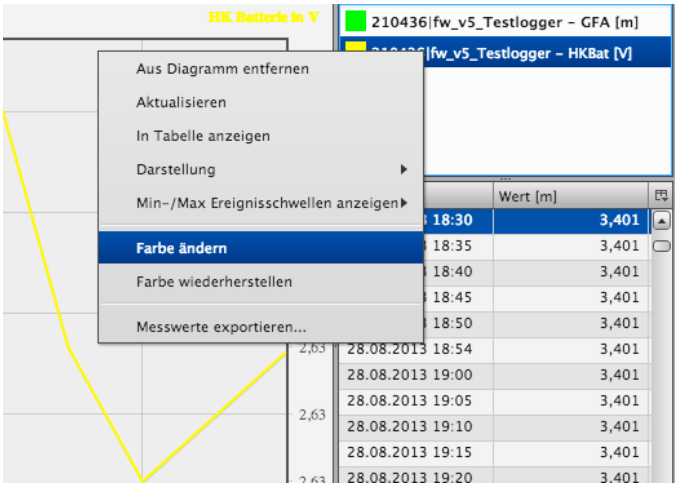


Figur 11: Visuel visning af hændelsesgrænser i diagrammet.

4.2.7 Tilpas sensorfarve

For at ændre en sensors visningsfarve skal du højreklikke på sensoren og vælge Skift farve. Standardfarven gendannes via Gendan farve.

> **Advarsel:** Diagrammet skal genstartes én gang, før farven gendannes.



Figur 12: Farvevalg for en sensor.

5 Importér, redigér og eksportér måleværdier

5.1 Eksportér måleværdier

For at eksportere måleværdier skal du vælge en periode, eksporttilstand og format. Følgende eksporttilstande er tilgængelige:

- Standardeksport: Alle måleværdier i perioden eksporteres
- ΔH-eksport: Kun måleværdier, der overstiger en defineret højdedifferensværdi
- Middelværdi-eksport: Middelværdier inden for et interval (minut, time, dag)

Tilgængelige eksportformater:

CSV	Regneark, statistikprogrammer – to overskriftsrækker, tidsstempel og måleværdi
HydroPro	HydroPro-import
Hydras3	OTT Hydras 3
WISKI	Kisters WISKI / HyPremo (OEM)
Aquainfo	Aquainfo-formater
HygrisC	HygrisC fra delstats-miljøstyrelser
TMCSV	TerraTransfer-CSV udvidet
RVCSV	Projekt-/målestedsrelateret CSV
Aquafin	Aquafin-format (kun standardeksport)
KH-15	KH-15-format med projekt-/målestedsnavn

5.1.1 CSV-format

CSV-formatet egner sig især til lokal analyse i regneark (Microsoft Excel, OpenOffice Calc) eller statistikprogrammer (STATISTICA, SPSS). Eksporten indeholder to overskriftsrækker (serienummer/loggernavn, måleværdi-type/enhed) og to kolonner (tidsstempel, måleværdi).

5.1.2 ΔH-eksport

Med ΔH-eksport-funktionen eksporteres kun måleværdier, der overstiger en defineret ΔH-værdi (positiv og negativ højdedifferens) og ligger over en valgfri ΔH-startværdi. Funktionen er også tilgængelig for automatiske og gruppe-eksporter (se kapitel 10 og 11).

5.1.3 Middelværdi-eksport

Ved middelværdi-eksport beregnes og eksporteres kun middelværdierne inden for et interval (minutter, timer, dag).

5.1.4 Relativ nedbør

Ved eksport af en relativ nedbørssensor (NIEDrel / PRECIPRel) tilbydes automatisk valgmuligheden relativ nedbør.

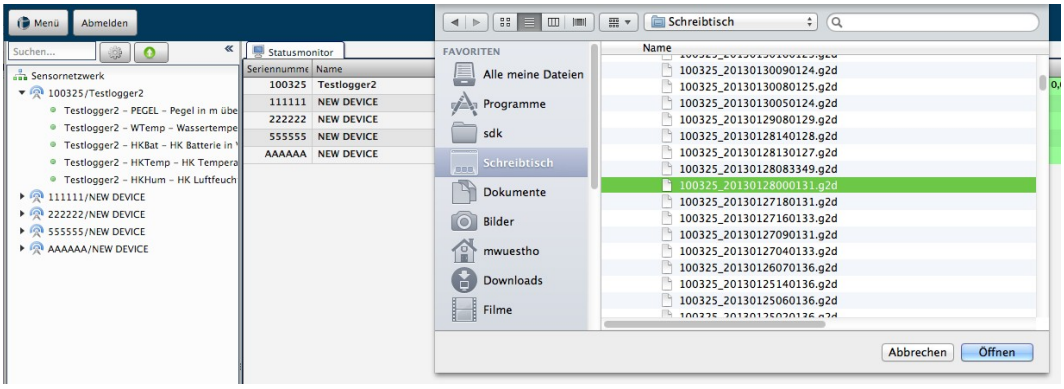
© 2026 TerraTransfer GmbH

5.2 Importér måleværdier

Rådata (G2D-filer) kan importeres til databasen via importgrænsefladen. Klik på import-ikonet øverst i sensornetværket; derefter åbnes en dialog til valg af filerne.

Hvis loggeren endnu ikke findes, oprettes mappestrukturen automatisk i filsystemet. Selve loggeren skal dog oprettes i loggerstyringen, for at den vises i portalen (se kapitel 9.3).

> **Advarsel:** Hvis du har redigeret eller slettet enkelte måleværdier, nulstilles de til deres oprindelige tilstand ved en gentagen import.



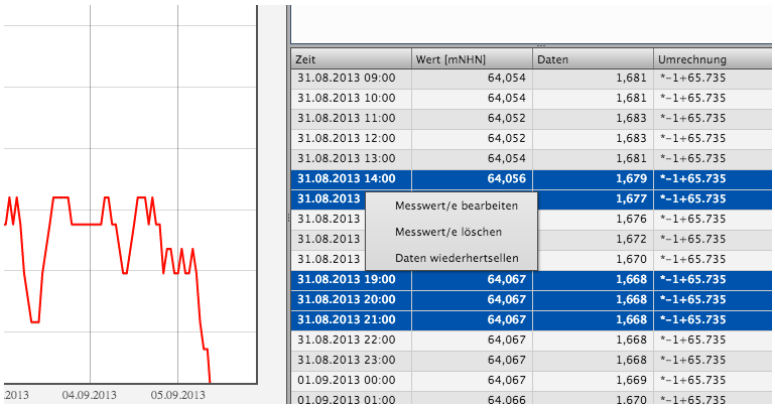
Figur 13: Import-dialog for rådata (G2D-filer).

5.3 Redigér, slet og gendan måleværdier

Måleværdier kan redigeres, slettes eller gendannes direkte i databasen. Højreklik på måleværdien, og brug kontekstmenuen. Flere måleværdier kan markeres via Ctrl + venstreklik eller Skift + venstreklik.

> **Advarsel:** Rådataene (G2D-filerne) påvirkes ikke af redigeringen. Hvis måleværdier importeres igen via importfunktionen, overskrives dine ændringer.

Relative nedbørssensorer kan ikke ændres, da der er tale om interpolerede værdier. Kontekstmenuen deaktiveres der automatisk.



Figur 14: Dialog til redigering af flere måleværdier med additions-/subtraktionsfaktor.

5.3.1 Slet måleværdier

Efter markeringen bliver du spurgt, om du vil slette måleværdierne. Alle markerede måleværdier slettes derefter.

5.3.2 Gendan data

Kun de måleværdier, du tidligere har redigeret, gendannes. Slettede måleværdier gendannes via importfunktionen (kapitel 5.2). Hvis en omregning er defineret (se kapitel 9.3.3), gendannes altid resultatet af rådata og omregning.

5.3.3 Redigér måleværdier

Ved redigering åbnes en forskellig dialog afhængigt af antallet af markerede måleværdier: Ved en enkelt måleværdi kan du overskrive værdien direkte; ved flere måleværdier kan du angive en faktor, som lægges til eller trækkes fra alle måleværdier.

© 2026 TerraTransfer GmbH

6 Dokumenthåndtering og logger-filer

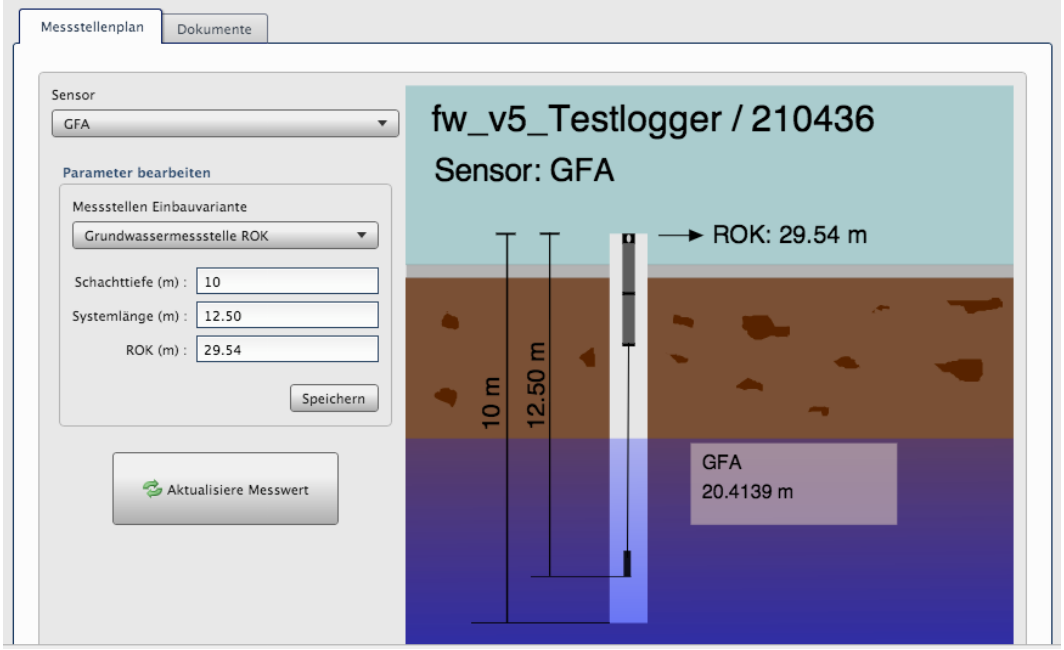
6.1 Dokumenthåndtering

Via højreklik på en logger i sensornetværket kommer du til punktet Dokumentstyring. Her kan du gemme, slette eller vise dokumenter som planer, grafik og lokationsbilleder på serveren. Understøttede formater: PDF, JPG, PNG.

Derudover kan der genereres en skematisk målestedsplan. Der kan vælges mellem de foruddefinerede installationsscenarier:

- Vandstand
- Grundvandsmålested med reference til rørets overkant
- Grundvandsmålested med reference til terrænoverkanten

Parametrene kan valgfrit indtastes og overtages automatisk i planen efter lagring. For udvalgte sensortyper kan du oprette en målestedsplan. Sensorens aktuelle måleværdi vises i det rødt indrammede felt. Via knappen Opdatér måleværdi hentes den seneste værdi fra databasen og opdateres i planen.



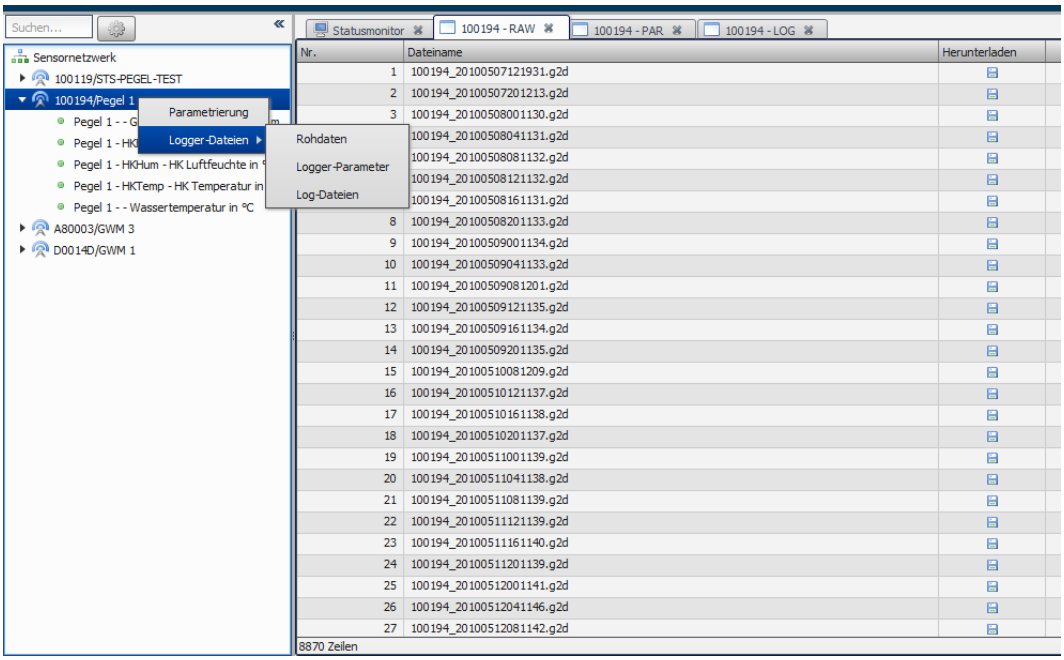
Figur 15: Skematisk målestedsplan i dokumenthåndteringen.

6.2 Logger-filer

Du har mulighed for at få vist de enkelte rådata (RAW), logger-parametre (PAR) og log-filer (LOG) i separate faner. Klik på download-ikonet i den pågældende kolonne.

> **Bemærk: For den aktuelle logger-generation (Aquatos Web LTX, Aquatos mini, Aquatos nano) sker den lokale adgang udelukkende via BLE med BlueShell (Windows) eller Bluetooth-app (se separat brugervejledning).**

© 2026 TerraTransfer GmbH



Figur 16: Oversigt over logger-filer (RAW, PAR, LOG).

7 Kort og borgerportal

7.1 Kortfunktionalitet

Kortfunktionen startes fra statusmonitoren via kortlinket. Kortet centreres derefter omkring den valgte logger.

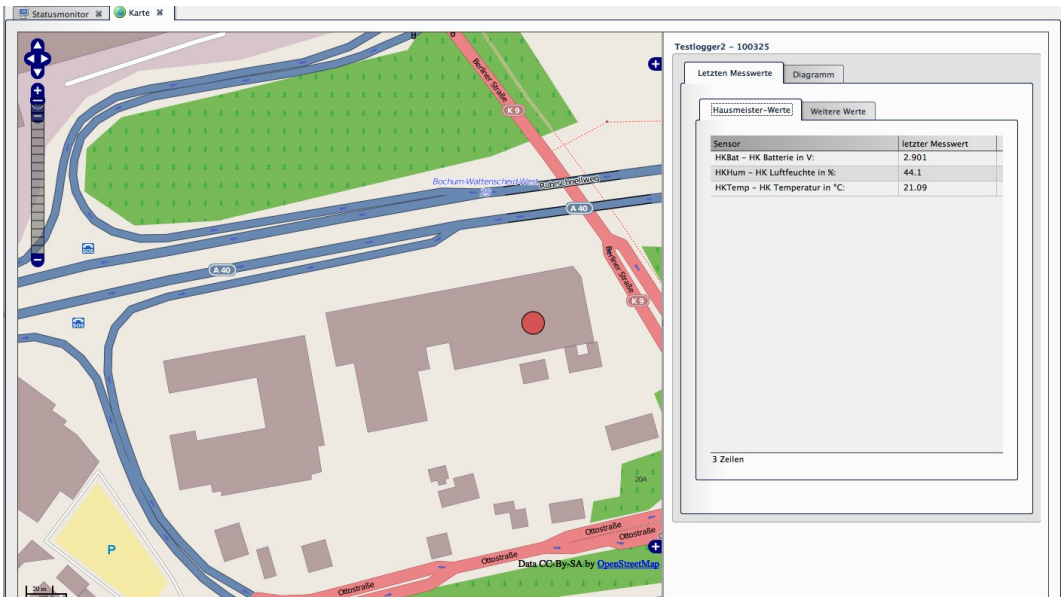
7.1.1 Navigation

- Navigation via navigationslinjen til venstre eller direkte med musen
- Musehjul frem/tilbage: Zoom ind eller ud på kortet
- Hold venstre museknap nede: Forskyd fokus
- Oversigtskort (nederst til højre) kan valgfrit aktiveres

7.1.2 Visning af måleværdier

For at vise måleværdierne skal du venstreklikke på en logger. Derefter åbnes et område til højre med:

5. Hurtigt overblik over de seneste måleværdier fra alle loggerens sensorer
6. Komplet målehistorik – du kan vælge én eller to sensorer og se måleværdierne i diagrammet



Figur 17: Kort med loggervalg og målehistorik vist til højre.

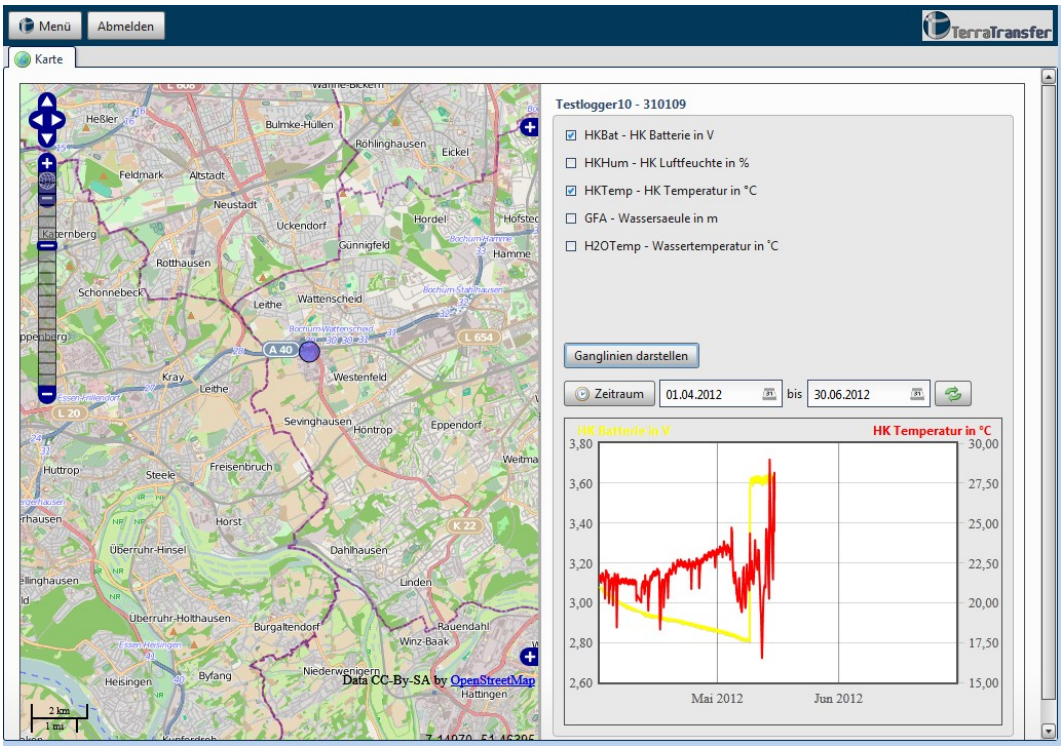
7.2 Borgerportal

Borgerportalen tilbyder en kortbaseret visning af dit målenetværk og kan tilgås direkte via din hjemmeside med et link.

Direkte login via automatisk login:

https://din-hjemmeside.dk/onlineportal?username=Brugernavn&password=Adgangskode

Advarsel: Det automatiske login overfører brugernavn og adgangskode som URL-parametre. Opret hertil udelukkende en separat bruger med rettighedsniveauet mapview – aldrig en administrativ konto.



Figur 18: Borgerportal med offentligt tilgængelige målesteder.

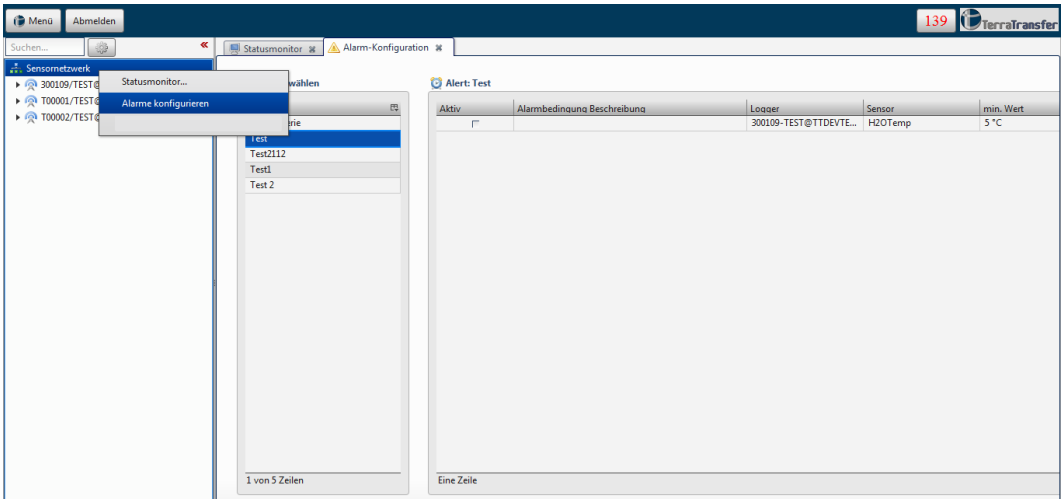
8 Alarmhåndtering

Alarmhåndteringen giver mulighed for at konfigurere SMS- eller e-mail-notifikationer, som udløses automatisk, så snart en måleværdi over- eller underskrider et defineret område.

8.1 Alarmgrupper og alarmer

Ved hjælp af alarmgrupper kan du strukturere og organisere de enkelte alarmer – f.eks. en gruppe pr. sensortype eller pr. lokation.

> **Bemærk:** Alarmgrupper anvendes kun til strukturering af visningen. Der findes ingen hvis-så-relation mellem de enkelte alarmer. Alarmer betragtes og udløses altid hver for sig.



Figur 19: Oversigt over alarmhåndteringen med alarmgrupper (til venstre) og alarmer (til højre).

8.2 Opret alarmer

Åbn alarmhåndteringen via Menu → Konfigurér alarmer. Hvis der endnu ikke findes en alarmgruppe, opretter du en ny gruppe med den grønne plus-knap. Indtast en betegnelse og en valgfri beskrivelse.

Efter bekræftelsen sendes du automatisk videre til alarmkonfigurationen. Når du har konfigureret alarmen, klikker du på Gem. Alarmgruppen og alarmen oprettes; derefter kommer du til alarmoversigten.

8.2.1 Konfigurér alarm

Du kan vælge, om alarmen skal overvåge en logger eller en sensor:

Overvåg logger: Du modtager en notifikation, når en logger overskrider det indstillede overførselsinterval.

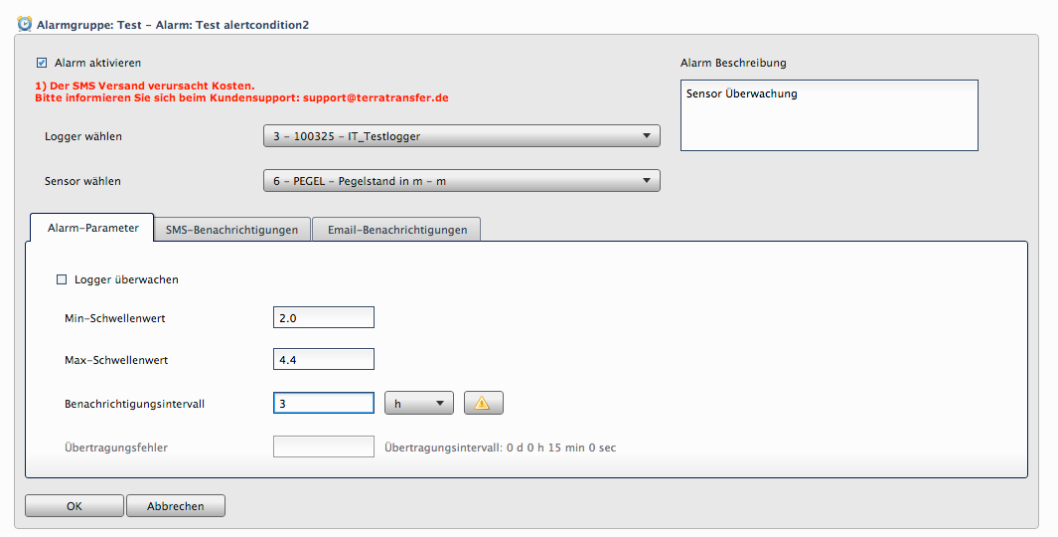
Overvåg sensor: Du får besked, når en sensors måleværdi over- eller underskrides.

8.2.2 Sensor-overvågning

7. Alarmbeskrivelse: kort tekst om alarmen

© 2026 TerraTransfer GmbH

8. Vælg logger: sorteret efter serienummer, vises som „ID – Serienummer – Loggerbetegnelse"
9. Vælg sensor: vises som „ID – Datatype – Beskrivelse – Enhed"
10. Alarmparametre: Fastlæg Min- og/eller Max-værdier
11. Notifikationsinterval i timer eller minutter (hjælpe-knappen for detaljer)
12. Konfigurér SMS- og/eller e-mail-notifikationer



Figur 20: Konfigurér alarm – sensorovervågning med Min/Max-værdier.

8.2.3 Logger-overvågning

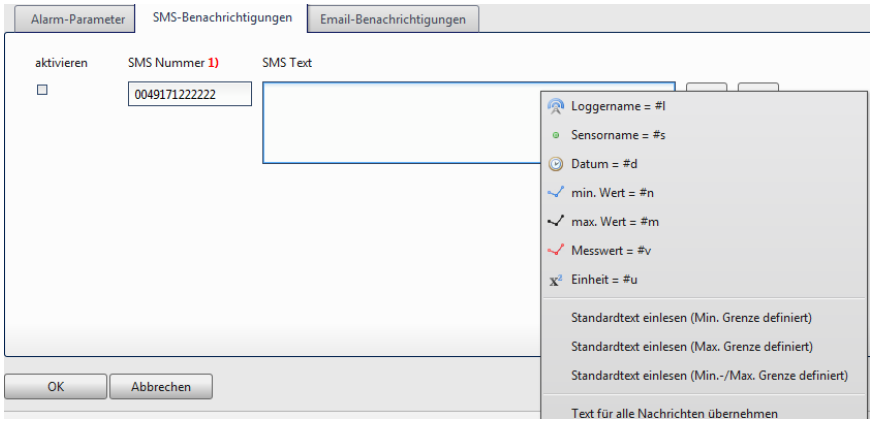
13. Alarmbeskrivelse: kort tekst
14. Vælg logger
15. Sensor: bortfalder
16. Min/Max-værdier: bortfalder
17. Notifikationsinterval
18. Overførselsfejl: Angivelse af, hvor mange gange overførselsintervallet må overskrides, før alarmen udløses
19. SMS- og/eller e-mail-notifikationer

8.3 SMS-notifikationer

Bemærk: SMS-notifikationsfunktionen er en ekstra service, der skal bestilles valgfrit. Der påløber omkostninger for afsendte SMS'er. For yderligere oplysninger henvend dig til info@terratransfer.de.

- Indtast mobilnummeret som modtager (uden +, f.eks. 0045XXXXXXXX)
- Via højreklik i tekstfeltet er der færdigdefinerede pladsholdere til dynamisk indhold
- Anbefalet: „Indlæs standardtekst (Min.-/Max.-grænse defineret)" – tekststumpen viser de værdier, du har angivet, korrekt

- Flere modtagere pr. alarm er mulige; midlertidig deaktivering via valgboksen aktivér
- Samme besked til flere modtagere: Højreklik på beskeden → Overtag tekst til alle beskeder



Figur 21: SMS-notifikation – modtagere og beskedskabelon.

8.4 E-mail-notifikationer

Den eneste forskel i forhold til SMS-konfigurationen er angivelsen af et emne – dette er obligatorisk.

8.5 Redigér og slet alarmgruppe

På venstre side af alarmkonfigurationsfladen findes oversigten over alarmgrupperne. Vælg en gruppe, og brug knapperne Opret alarmgruppe, Slet alarmgruppe eller Redigér alarmgruppe.

Når du vælger en gruppe, indlæses de tilhørende alarmer automatisk i tabellen til højre. For at redigere en alarm markerer du den og klikker på Redigér-knappen; oprettelse og sletning fungerer tilsvarende via de respektive knapper.

8.6 Alarmnotifikationer

I øverste højre hjørne kan du se antallet af udløste alarmnotifikationer. Klik på symbolet for at få nærmere oplysninger.

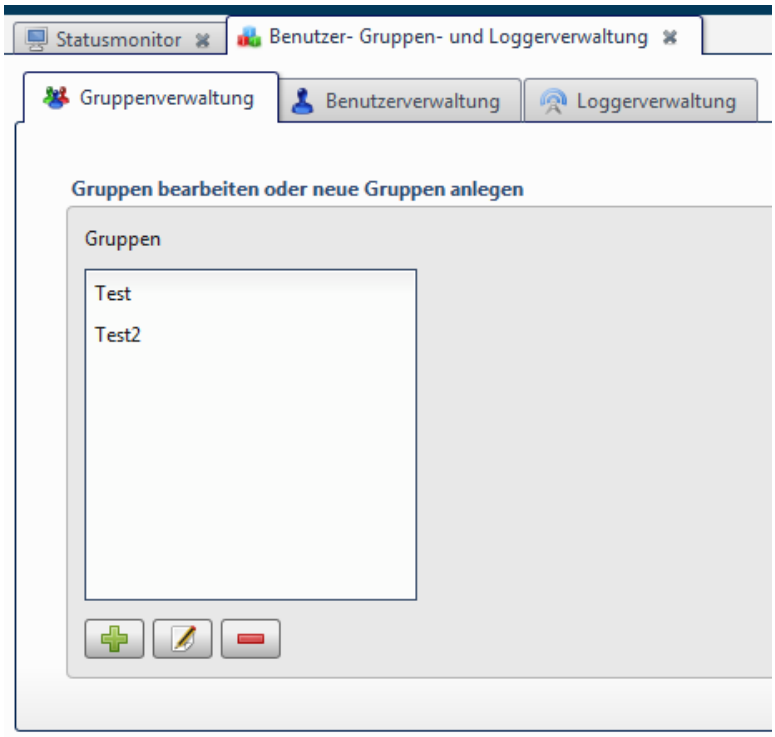
Du kan markere enkelte alarmnotifikationer som læst via kolonnen Læst. Knappen Markér alle alarmer som læst markerer alle på én gang.

> **Bemærk:** Til logning slettes alarmmeddelelser aldrig helt fra databasen. De kan til enhver tid vises med valgmuligheden Vis læste alarmer. Læste alarmer indgår ikke i optællingen af aktive alarmnotifikationer.

© 2026 TerraTransfer GmbH

9 Bruger-, gruppe- og loggerstyring

Åbn det relevante modul via Menu → Bruger-, gruppe- og loggerstyring. I en ny fane stilles underområderne til rådighed for konfiguration.



Figur 22: Indgang til bruger-, gruppe- og loggerstyringen.

9.1 Gruppestyring

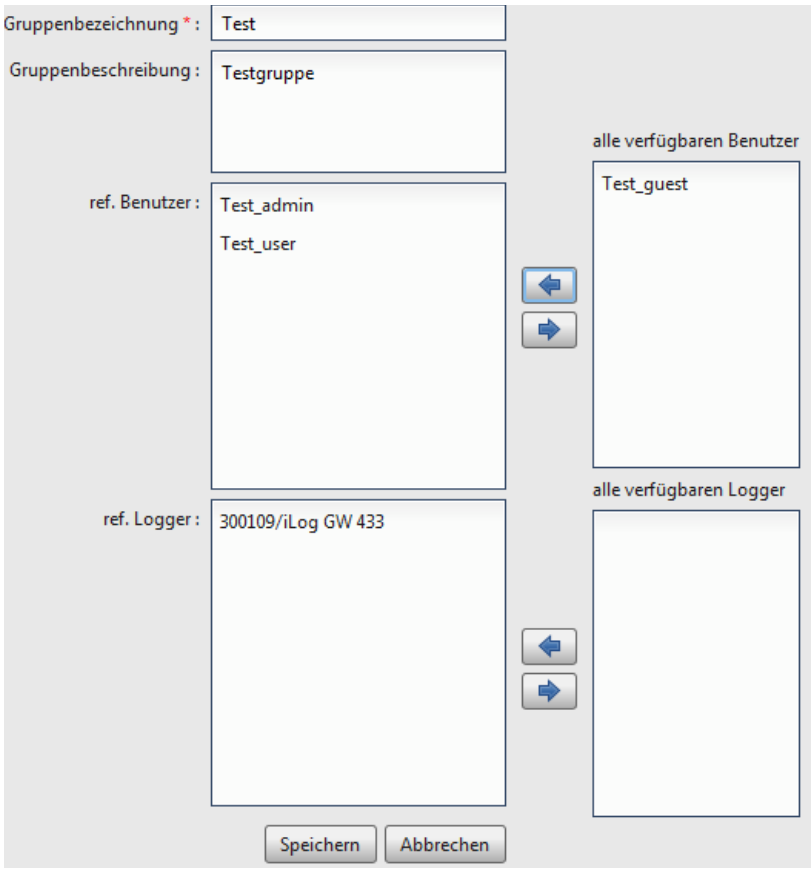
Grupper bruges til at forbinde brugere og loggere. En gruppe definerer, hvilke brugere der er medlemmer, og hvilke loggere gruppen har adgang til.

9.1.1 Opret gruppe

20. Vælg knappen Opret gruppe
21. Indtast gruppebetegnelse
22. Indtast gruppebeskrivelse (valgfrit)
23. Tildel brugere og loggere til gruppen via pile-knapperne
24. Gem konfiguration

Hvis der endnu ikke findes brugere eller loggere, gemmer du gruppen først og tildeler brugere/loggere senere.

© 2026 TerraTransfer GmbH



Figur 23: Dialog til oprettelse af en ny gruppe.

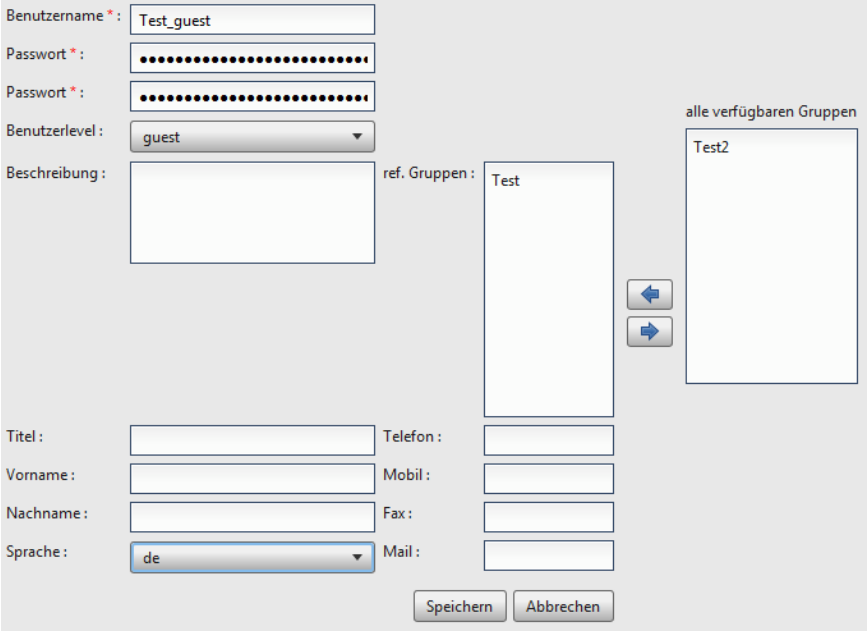
9.2 Brugerstyring

I brugerstyringen opretter du de konti, der kan logge ind på portalen. Funktionerne Opret bruger, Redigér bruger og Slet bruger er tilgængelige.

9.2.1 Opret bruger

25. Indtast brugernavn og adgangskode (obligatoriske felter, mindst 6 tegn)
26. Vælg brugerniveau (se tabellen nedenfor)
27. Tildel én eller flere grupper
28. Gem

Bemærk: Brugertypen sysadmin kan kun aktiveres af TerraTransfer.



Figur 24: Opret bruger – obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne.

9.2.2 Brugerniveau

Brugerniveauet bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige i portalen:

sysadmin	Fuld adgang, inkl. systemvedligehold (tildeles kun af TerraTransfer)
admin_sms	Administrator med SMS-afsendelse
admin	Administrator uden SMS-afsendelse
user	Standardbruger: redigering af diagrammer, eksporter, måleværdier
guest	Kun visning (kort, diagram, statusmonitor)
mapview	Kun kortvisning (typisk for borgerportal)

9.3 Loggerstyring

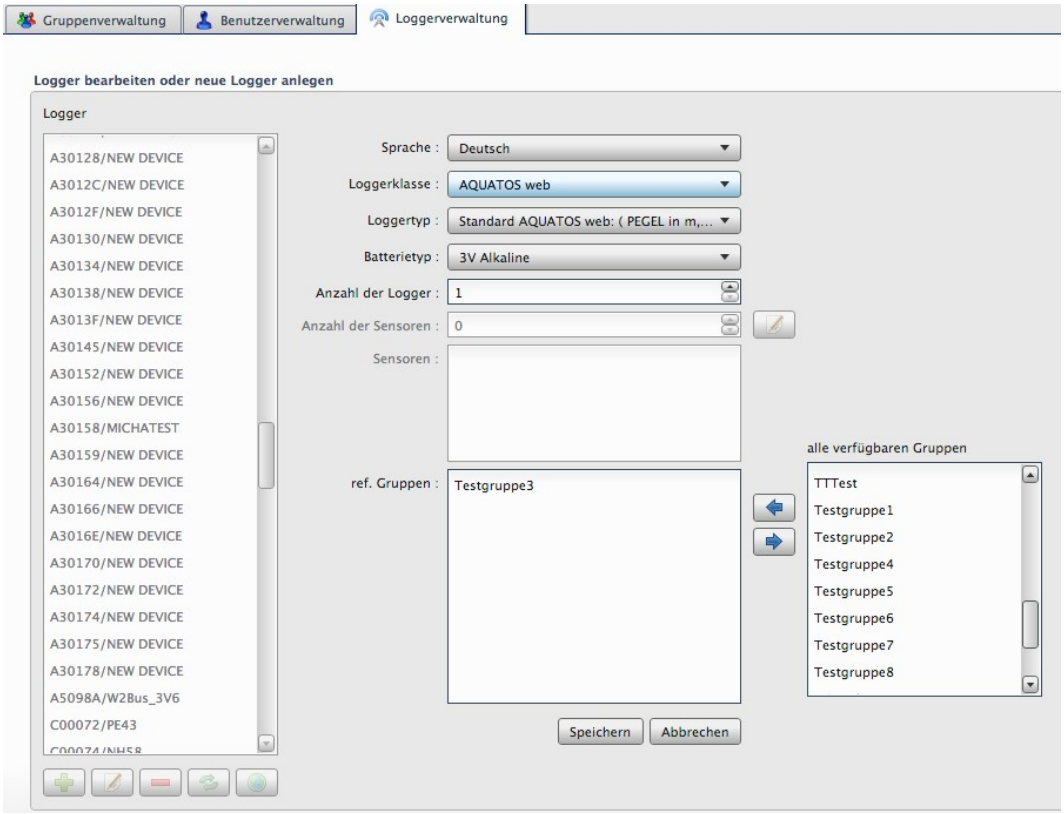
I loggerstyringen kan du oprette, redigere og slette loggere samt konfigurere målesteder (kapitel 9.5). Via den relevante knap kan også lokationskoordinaterne redigeres til enhver tid (kapitel 9.4).

9.3.1 Opret standardlogger

29. Vælg knappen Opret logger
30. Vælg sprog for sensorbetegnelserne (DE/EN/NL/RU)
31. Vælg loggerklasse: AQUATOS-web, AQUATOS-mini eller AQUATOS-nano
32. Vælg logger-type – otte standardtyper pr. sprog er tilgængelige
33. Vælg batteritype: 3V alkaline, 3,6V lithium eller 12V
34. Angiv antallet af loggere (op til 24 samtidigt)

© 2026 TerraTransfer GmbH

35. Tildel gruppe(r)
36. Indtast serienummer og Identkey (leveret af TerraTransfer)
37. Gem



Figur 25: Dialog til oprettelse af nye loggere.

Bemærk: Serienummer og Identkey blev oplyst ved levering fra TerraTransfer. Ved spørgsmål henvend dig til info@terratransfer.de.

9.3.2 Opret brugerdefineret logger

Til særlige konfigurationer (f.eks. målekæder, klimastationer, bøjer med individuel sensorbestykning) vælger du logger-typen Brugerdefineret AQUATOS web, mini eller nano. I næste trin angiver du antallet af sensorer og konfigurerer dem hver for sig.

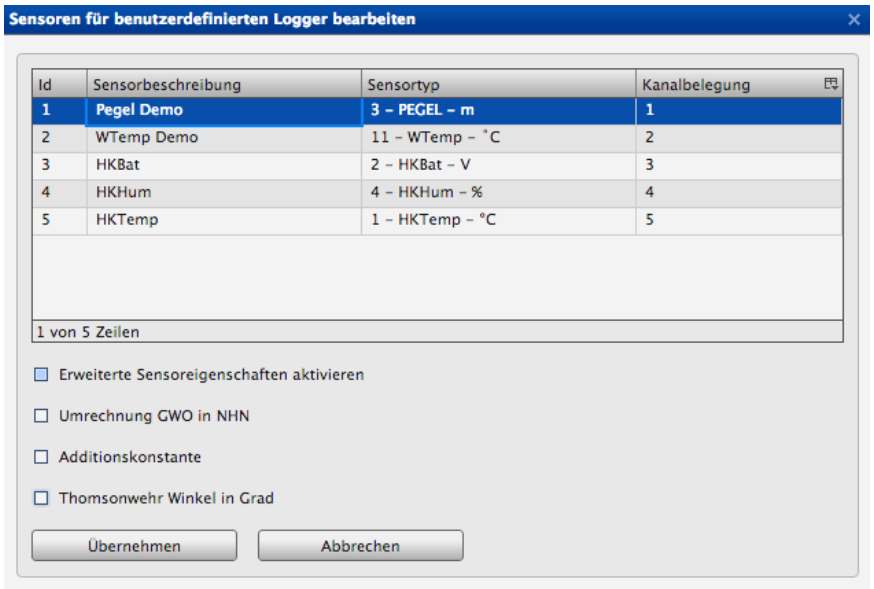
Advarsel: TerraTransfer-loggere har som regel tre HK-sensorer (Housekeeping) for kabinettemperatur, luftfugtighed og batterispænding. Tag disse sensorer med i antallet af sensorer – de skal også oprettes i næste trin.

Pr. sensor konfigurerer du:

- Sensor-ID (tildeles automatisk)
- Sensorbeskrivelse (ingen specialtegn). Tomt betyder: Sensortype overtages som betegnelse
- Sensortype (foruddefineret datatype for det valgte sprog)
- Kanalbelægning – HK-sensorer ligger altid på de sidste kanaler

© 2026 TerraTransfer GmbH

Advarsel: Hvis du har valgt sensorbeskrivelsen og klikker på Anvend, kan det forekomme, at den sidste sensorbeskrivelse ikke overtages. Klik én gang i et allerede udfyldt felt (f.eks. kanalbelægning), inden du klikker på Anvend, så alle indtastninger sikkert overtages.



Figur 26: Sensorkonfiguration for en brugerdefineret logger.

9.3.3 Valgfri sensoregenskaber

For hver sensor kan du fastlægge udvidede egenskaber. Bemærk: Omregning GVO og additionskonstant er alternativer – kun én af de to muligheder kan være aktiv ad gangen.

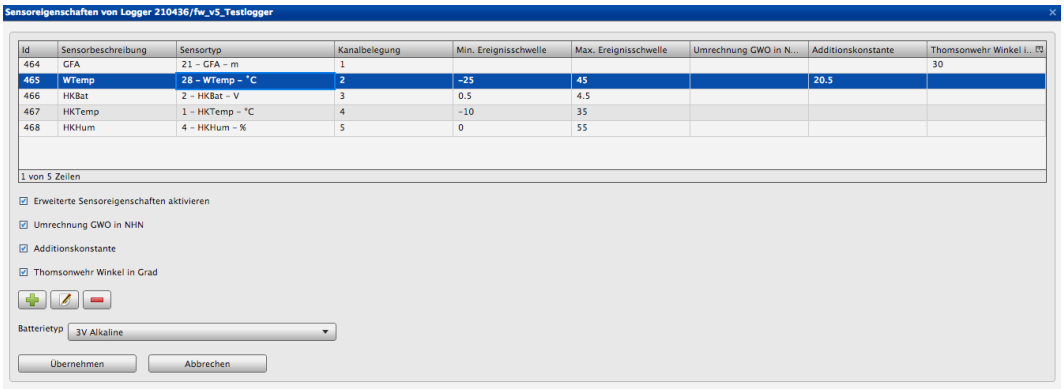
Omregning GVO → NHN: Indtast en faktor for din terræn- eller rørets overkant i NHN. Måleværdierne omregnes derefter med formlen (måleværdi × −1 + faktor) – du får grundvandsspejlet i normalhøjdenul.

Additionskonstant: Måleværdi + additionskonstant.

Thomson-overløbsvinkel: Angiv kun vinklen i grader – afløbsmængden beregnes automatisk.

Min-/Max-hændelsesgrænser: Grænseværdier til visualisering i diagrammet (se kapitel 4.2.6).

Bemærk: Rådataene forbliver altid urørte. Hvis omregningen allerede er indstillet direkte på loggeren, skal den ikke angives yderligere her.

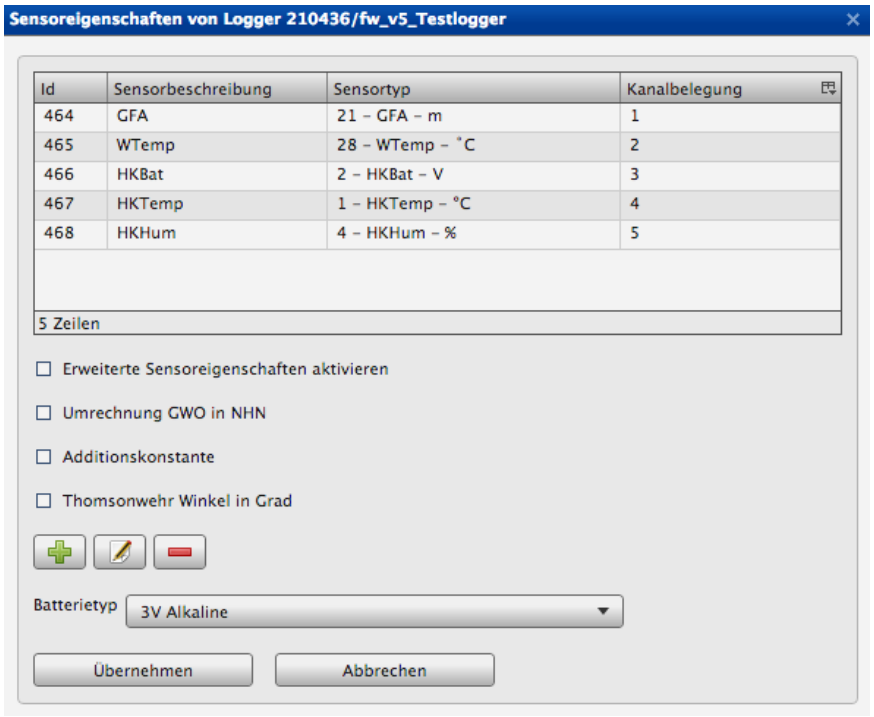


Figur 27: Udvidede sensoregenskaber – omregning, additionskonstant og grænser.

9.3.4 Redigér logger

Efter at have markeret en logger og klikket på Redigér kan du ændre følgende parametre:

- Sensorbeskrivelse
- Sensortype
- Kanalbelægning
- Udvidede sensoregenskaber
- Batteritype



Figur 28: Redigér logger – sensorliste med Redigér/Tilføj/Slet.

Advarsel: Når du ændrer sensorbeskrivelsen, skal du altid klikke i et nyt felt, før du anvender ændringerne – ellers kan det forekomme, at den sidste ændring ikke gemmes.

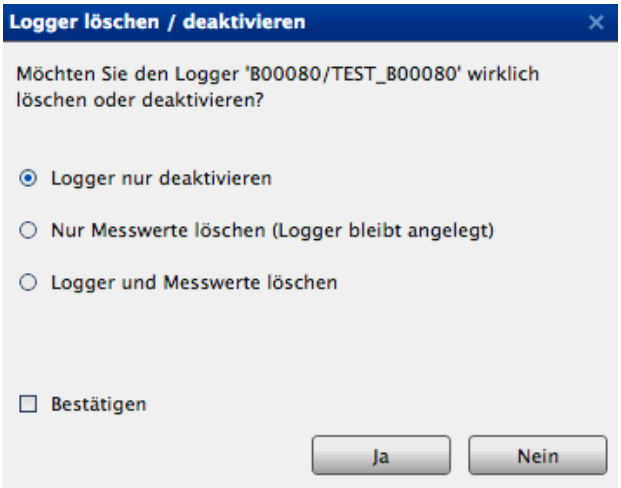
© 2026 TerraTransfer GmbH

9.3.5 Slet / deaktivér logger

Ved sletning af en logger er der tre muligheder:

- Deaktivér kun logger: Logger og måleværdier bliver i databasen. Ingen brugere ud over sysadmin kan se loggeren eller tilgå den.
- Slet kun måleværdier: Alle måleværdier slettes, loggeren forbliver oprettet.
- Slet logger og måleværdier: Måleværdier og logger slettes permanent.

Advarsel: Måleværdier slettes permanent fra databasen. De kan ganske vist skrives igen via importfunktionen (kapitel 5.2) – sørg dog først for, at alle rådata er til rådighed.



Figur 29: Slette-dialog med bekræftelses-valgboks.

9.3.6 Referencekontrol

Før en logger slettes eller en sensor redigeres, kontrollerer Sensormanager, om loggeren refereres af eksporter eller alarmer. Sletning eller redigering er først mulig, når referencerne er ophævet. I dialogen ser du oplistet, hvilke alarmer, automatiske og gruppe-eksporter der henviser til loggeren. Redigér eller fjern disse som beskrevet i kapitlerne 8, 10 og 11.

9.3.7 Aktivér logger

Deaktiverede loggere er markeret i listen med et tilsvarende symbol. Når du vælger en deaktiveret logger, vises automatisk en dialog, hvor du kan genaktivere loggeren. Bekræfter du med Ja, bliver loggeren igen synlig for alle refererede brugere.

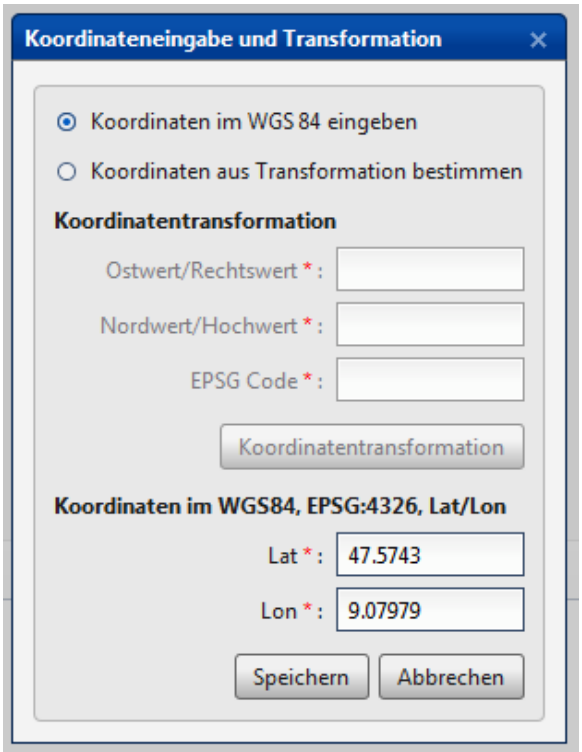
9.4 Loggerkoordinater

Du kan redigere loggerens placering i konfigurationsfladen Koordinater og transformation. Følgende muligheder er tilgængelige:

38. Indtast koordinater direkte i verdenskoordinatsystemet WGS84 (Lat/Lon)
39. Indtast koordinater fra et andet referencesystem og lad dem automatisk transformere til WGS84 (angiv EPSG-kode)

© 2026 TerraTransfer GmbH

Bemærk: Til transformationen anvendes en PostGIS-udvidelse i databasen. Den nødvendige EPSG-kode refererer til oprindelsessystemet (f.eks. EPSG 25832 for ETRS89 / UTM 32N).



Figur 30: Koordinatdialog med valgfri transformation.

9.5 Konfigurér målesteder

Via konfigurationsfladen Målesteds-konfiguration tilknytter du en logger til et nyt eller eksisterende målested. Følgende fire tilfælde dækkes:

40. Eksisterende logger monteres i et eksisterende målested
41. Eksisterende logger monteres i et nyt målested
42. Ny logger monteres i et eksisterende målested
43. Ny logger monteres i et nyt målested

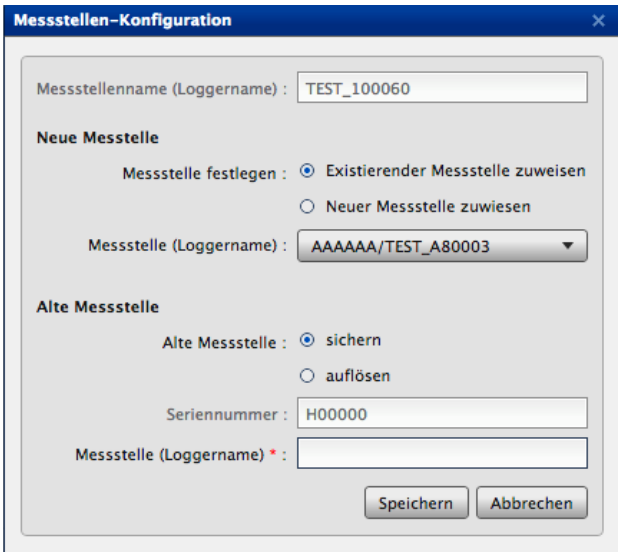
I alle tilfælde kan du vælge, om det gamle målested skal opløses eller sikres:

Opløs: Det gamle målested A slettes fra databasen. Rådataene slettes ligeledes.

Sikr: Det gamle målested A tildeles et nyt serienummer (begynder med H, f.eks. H00001). Måleværdier og rådata tilknyttes dette sikringsmålested.

Advarsel: Efter sikringen kan de gamle rådata systembetinget ikke længere importeres til databasen, da tilknytningen af filnavnene mangler. Nye rådata fra målested B importeres fortsat som vanligt.

© 2026 TerraTransfer GmbH



Figur 31: Målesteds-konfiguration med valg for nyt og gammelt målested.

10 Automatiske eksporter

Ved hjælp af automatiske eksporter videresendes måleværdier umiddelbart efter en loggers overførsel til et frigivet FTP-bibliotek eller en lokal lagringsadresse. Forskellige dataformater er tilgængelige.

Åbn modulet via Menu → Konfigurér automatiske eksporter. I listen over dine eksisterende eksporter:

- Deaktiverede eksporter er markeret med et pause-symbol
- Eksporter, der er markeret med et advarselssymbol, blev automatisk deaktiveret på grund af en fejl (se kapitel 10.2)

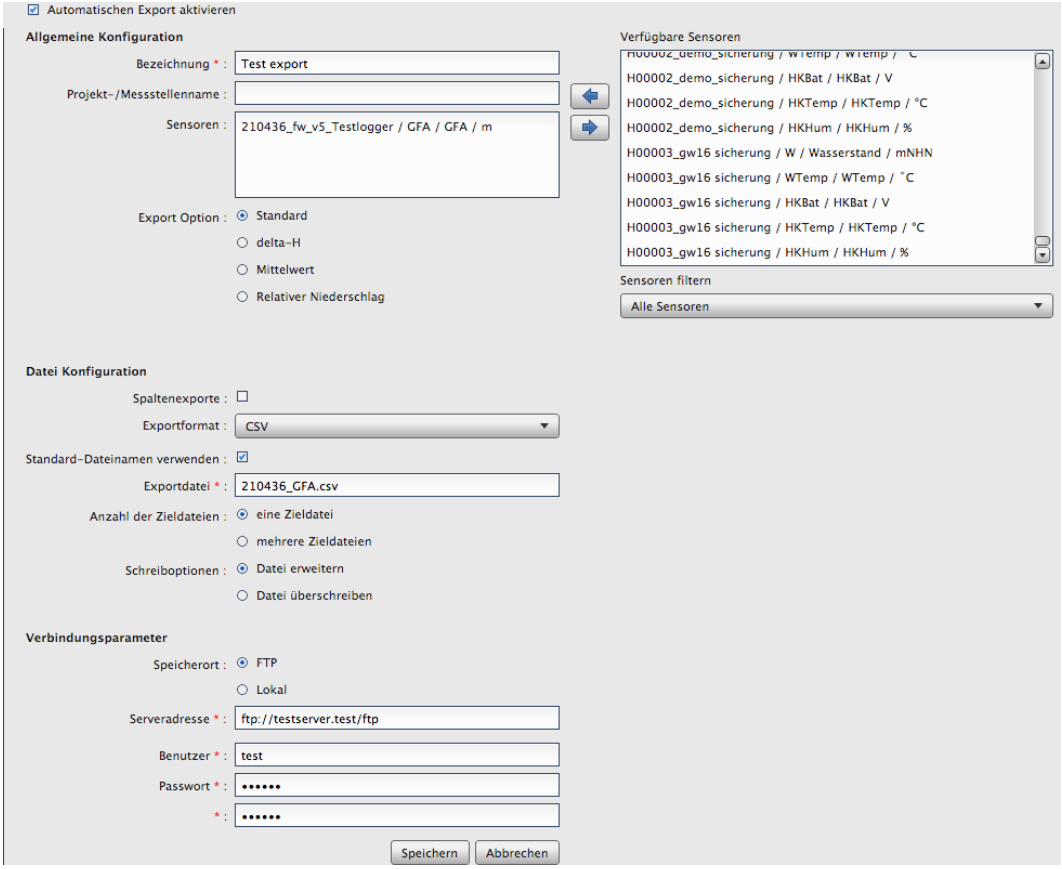
10.1 Opret automatisk eksport

10.1.1 Generel konfiguration

- Betegnelse (obligatorisk felt)
- Projekt-/målestedsnavn (kun for RVCSV og KH-15)
- Tildel sensor(er) fra de tilgængelige sensorer; ved Aquafin er flere tilladt
- Filter-valgboks: Begrænsning efter sensortype ved store målenetværk
- Eksport-muligheder: Standard, DeltaH + DeltaH-startværdi, middelværdi, relativ nedbør

Bemærk: Eksportformatet Aquafin tillader kun valget Standardeksport.

© 2026 TerraTransfer GmbH



Figur 32: Konfiguration af en automatisk eksport.

10.1.2 Filkonfiguration

- Kolonneeksporter: kolonnevis udskrivning
- Eksportformat: HydroPro, CSV, Hydras3, WISKI, Aquainfo, HygrisC, TMCSV, Aquafin, KH-15 eller RVCSV
- Eksportfil: Navnet på målfilen (valgfrit anvend standardfilnavne)
- Antal målfiler: Én (udvid eller overskriv fil) eller flere (ny fil pr. overførsel)
- Fil-tidsformat: Minut, time eller dag – styrer navngivningen

10.1.3 Forbindelsesparametre

- Lagringssted: FTP-server eller lokal lagring
- Serveradresse, bruger og adgangskode for FTP

> **Bemærk:** Den lokale lagringsadresse tildeles af sikkerhedsmæssige årsager kun af TerraTransfer og kan ikke ændres. Hvis du har brug for en lokal lagringsadresse, så kontakt os.

Efter lagring oprettes eksporten og udføres automatisk fra næste overførsel for den valgte sensor. Manuel udførelse er ikke mulig.

10.1.4 Aktivér / deaktivér automatisk eksport

Markér eksporten, og klik på Redigér. Fjern fluebenet i valgboksen aktivér, og gem eksporten.

10.2 Eksportnotifikationer ved fejl

Typiske fejlkilder:

- Forkert brugernavn eller adgangskode på FTP-serveren
- Forkert adresse på FTP-serveren (tastefejl, adresse ændret)
- Serverudfald

Punkt 1 og 2 kan udbedres direkte i portalen:

44. Ret konfigurationen af eksporten – fejlbehæftede eksporter er markeret og deaktiveret i menuen. Efter afhjælpning af fejlkilden aktiverer du eksporten igen (kapitel 10.1).
45. Til allerede mislykkede eksportforsøg bruger du Info-knappen på hovedsiden. Dialogen Fejlbehæftede eksporter viser alle mislykkede forsøg – en eksport klassificeres først som fejlbehæftet efter fem mislykkede forsøg.

Ved klik på en eksport vises parametrene (server, bruger, adgangskode) og kan redigeres direkte. Ved næste overførselsinterval forsøger serveren eksporten igen.

© 2026 TerraTransfer GmbH

11 Gruppe-eksporter

Med gruppe-eksporter opretter du eksporter for flere sensorer samtidigt, gemmer dem som konfiguration og udfører dem efter behov.

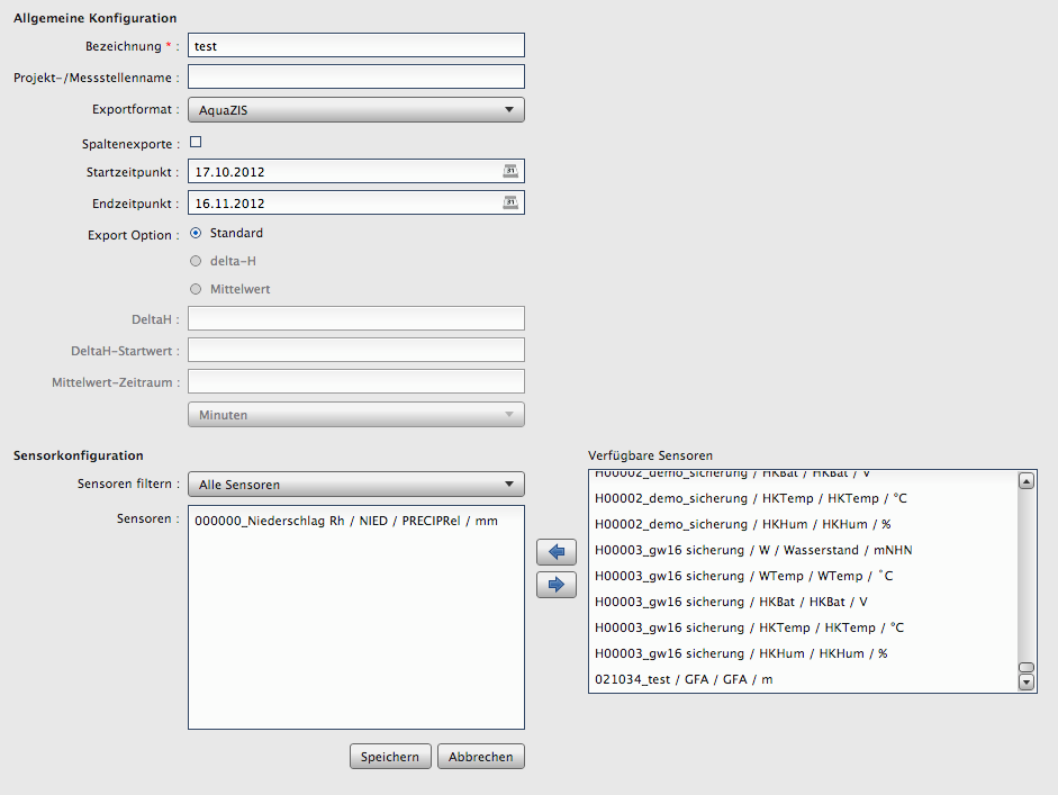
Åbn modulet via Menu → Konfigurér gruppe-eksporter. Du kan oprette, redigere og slette gruppe-eksporter og starte en konfiguration via Udfør-knappen.

11.1 Konfiguration

- Betegnelse (obligatorisk felt)
- Projekt-/målestedsnavn (kun for KH-15)
- Eksportformat: CSV, AquaZIS eller KH-15
- Start- og sluttidspunkt (obligatorisk felt)
- Kolonneeksporter: kolonnevis
- Eksport-muligheder: Standard, DeltaH + DeltaH-startværdi, middelværdi

11.2 Vælg sensorer

Vælg én eller flere sensorer i listen over tilgængelige sensorer, og overtag dem via pile-knappen. Via valgboksen Filtrér sensorer kan udvalget begrænses til én sensortype – nyttigt ved store målenetværk.

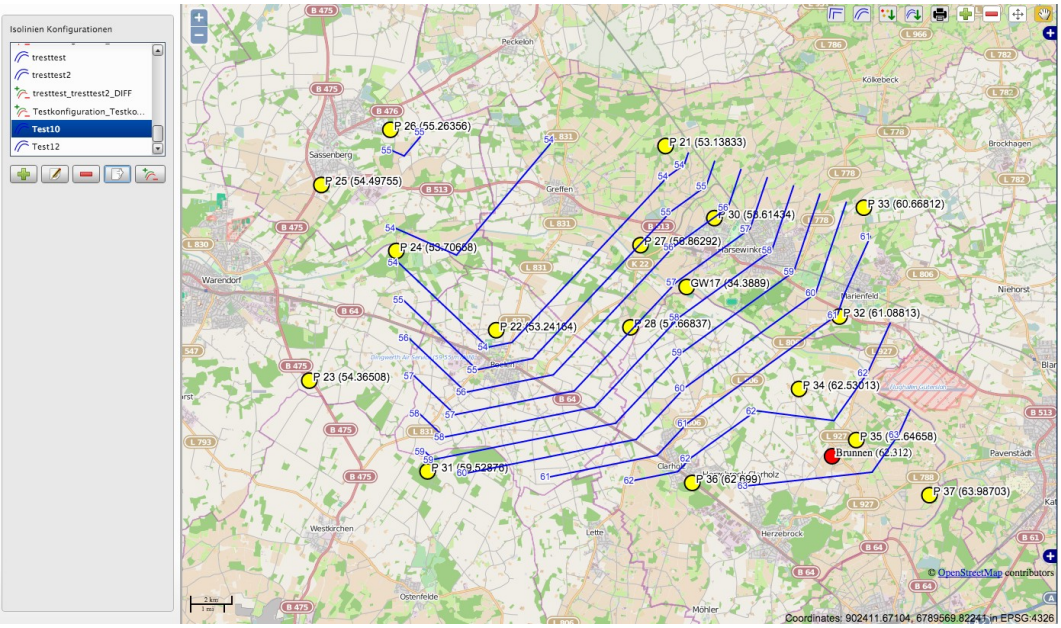


Figur 33: Gruppe-eksport med valgte sensorer og periode.

12 Isolinjer

Åbn modulet via Menu → Isolinjer. Du kan oprette, redigere og slette isolinje-konfigurationer og vise dem på kortet via Udfør-knappen. Derudover kan der genereres differenskort mellem to konfigurationer.

Advarsel: Differencer kan kun dannes mellem konfigurationer med identisk sensortype.



Figur 34: Isolinje-kort med konfigurationsliste og værktøjer.

12.1 Konfiguration

- Betegnelse (obligatorisk felt)
- Start-/sluttidspunkt
- Isolinje-tilstand: Middelværdi (mellem start og slut) eller tidspunkt (daglig middelværdi for starttidspunktet)
- Vælg sensorer (pile-knapper, valgfrit filter efter sensortype)

12.2 Logger-import fra CSV

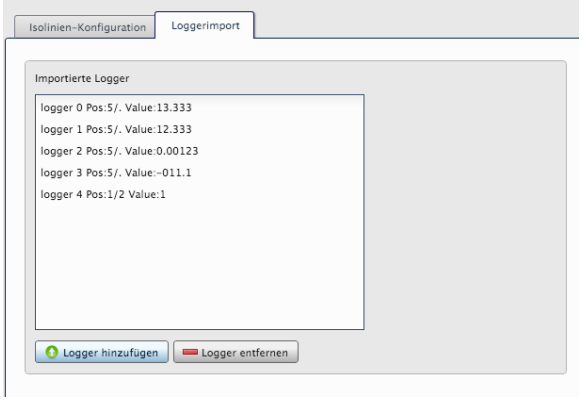
Til udvidelse af isolinjeberegningen kan målesteder fra fremmedsystemer importeres. Format for CSV-filen:

name;lat;lon;value

logger_Imp0;51.596311;6.958117;22.33

logger_Imp1;51.596411;6.959117;34.87

Ved importen bliver du spurgt om EPSG-koden for oprindelsessystemet; koordinaterne transformeres automatisk til WGS84 (EPSG 4326).



Figur 35: Konfigurationsområde for isolinjer med tilstand og sensorvalg.

12.3 Isolinje-kort og værktøjer

Efter udførelsen af en konfiguration vises alle loggere (inkl. importerede loggere) på kortet. I menuen øverst til venstre står følgende værktøjer til rådighed:

46. Generér isolinjer
47. Udjævn isolinjer
48. Eksportér isolinje-lag som Shape
49. Eksportér logger-lag som Shape
50. Udskriv isolinje-kort
51. Flyt støttepunkter
52. Skift visningstilstand
53. Tilføj støttepunkt
54. Fjern støttepunkt

For at redigere et støttepunkt skifter du til visningstilstand og klikker på støttepunktet. I dialogen kan måleværdi og loggernavn ændres.

© 2026 TerraTransfer GmbH

13 Vedligehold og drift

13.1 Sensormanager (server-side)

Sensormanager er vedligeholdelsesfri for kunden. Forestående opdateringer udføres af TerraTransfer-servicen.

Hvis softwaren er installeret på din egen server, skal ekstern adgang være mulig. Hvis det ikke er konfigureret, sendes en opdateringspakke samt installationsanvisning til dig.

13.2 Datasikring og backup

Ved drift på TerraTransfer-servere foretager TerraTransfer regelmæssige backups. Ved on-premise-installationer påhviler datasikringen operatøren. Vi anbefaler daglige inkrementelle backups og ugentlige fuld-backups af databasen.

13.3 Browser-krav

Til adgang til Sensormanager anbefaler vi de aktuelle versioner af følgende browsere:

- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Apple Safari

Aktiverede cookies er obligatoriske, da sessionen gemmes i en cookie efter et vellykket login.

13.4 Krypteret forbindelse

Kommunikationen med Sensormanager sker som standard via en TLS-krypteret HTTPS-forbindelse. Du kan se, om en krypteret forbindelse er etableret, ved hængelås-symbolet i din browsers adresselinje.

© 2026 TerraTransfer GmbH

14 FAQ – ofte stillede spørgsmål

14.1 Login

Onlineportalen starter ikke.

- Kontrollér, om cookies er aktiveret i browseren – uden cookies kan sessionen ikke gemmes
- Kontrollér din internetforbindelse; ved svagt Wi-Fi eller mobilnet kan forbindelsen blive afbrudt
- Ryd browserens cache, hvis data ikke opdateres

14.2 Måleværdier og import

Hvordan åbner jeg rådatasæt (RAW/G2D)?

Til den aktuelle logger-generation (LTX, mini, nano) bruger du BlueShell (Windows) eller Bluetooth-app via BLE-grænsefladen. Rådata fra ældre logger-generationer kan tilgås med CS-Viewer i den tidligere GP-Shell-software.

Hvordan ændrer jeg grænseværdierne for indfarvningen i Loggerstatus?

Disse grænseværdier konfigureres aktuelt udelukkende via TerraTransfer-servicen.

Hvorfor mangler der værdier i statusmonitoren (f.eks. luftfugtighed 0)?

Ikke alle loggere måler alle Housekeeping-værdier. En Aquatos nano uden indvendige sensorer viser f.eks. ikke kabinetfugt. De pågældende statusmeddelelser (Cannot read HKHum osv.) kan i disse tilfælde ignoreres.

14.3 Alarmer

Hvorfor modtager jeg ingen SMS-notifikationer?

- Kontrollér, om SMS-servicen er aktiveret i din kontrakt
- Kontrollér, om mobilnummeret er indtastet i formatet 0045XXXXXXXX (uden +)
- Kontrollér, om modtageren er aktiveret i valgboksen aktivér

14.4 Eksporter

Min automatiske eksport blev deaktiveret – hvad skal jeg gøre?

Eksporten blev automatisk deaktiveret på grund af gentagne fejl. Kontrollér forbindelsesparametrene (FTP-adresse, bruger, adgangskode), ret konfigurationen, og aktivér eksporten igen (se kapitel 10.2).

© 2026 TerraTransfer GmbH

15 Kolofon

TerraTransfer GmbH

Ottostraße 19a

D-44867 Bochum

Telefon: +49 (0)2327 83 44 85-1

Telefax: +49 (0)2327 83 44 85-7

E-mail: info@terratransfer.de

Internet: www.terratransfer.de

Selskabets hjemsted: Bochum

Handelsregister: Amtsgericht Bochum HRB 6778

USt-IdNr.: DE209458277

Direktion: Marcel Delker

© 2026 TerraTransfer GmbH